

Natur og Aand

Bidrag til en med Physiken stemmende Naturphilosophie

R. Nielsen

Kjøbenhavn: Forlagt af J. H. Schubothes Boghandel, 1873

Indhold

Første Deel. Den mechaniske Natur.	3
Første Kapitel. Grundlagsbegreber.	3
A. Rum og Tid.	4
B. Materie og Kraft.	14
C. Kræfter og Love.	25
Andet Kapitel. Mechaniske Aarsager.	38
 Anden Deel. Den elementære Natur.	 38
Første Kapitel. Elementerne.	38
Andet Kapitel. Elementære Functioner.	38
Tredie Kapitel. Det elementære Hele: Jordlegemet.	38
 Tredie Deel. Den organiske Natur.	 38
Første Kapitel. Det organiske Livs Oprindelse.	39
Andet Kapitel. Organiske Naturer.	39

Første Deel.

Den mechaniske Natur.

Første Kapitel.

Grundlagsbegreber.

A.

Rum og Tid.

Da alle udvortes Ting ere til i Rummet og umulig kunde være til, dersom Rummet ikke var; da Tingene opstaae og forgaae i Tiden og umulig kunde enten opstaae eller forgaae, hvis der ingen Tid var, saa følger jo vistnok heraf, at Rum og Tid maae høre med til Naturtingenes Væsen, at de, med andre Ord, maae betragtes som de første almene, altomfattende Naturformer. Men uagtet Rum og Tid ere almeengyldige Naturformer, skal det dog i det Følgende vise sig, at disse Formers naturlige Bestaaen har en aandelig Grund; at de kun ere Gjenstandsformer ved at være Selvhedsformer, kun objective ved at objectiveres af den evige Aand.

a) *Rummet.* De vigtigste Bidrag til dybere Forstaaelse af Rummets Natur vil man i den nyere Philosophie fornemmelig søge hos Kant og Hegel; men de to Synsmaader maae behandles med Kritik, thi, overfladisk seet, er den ene i Modsigelse med den anden.

Kant stiller sig, som bekjendt, paa et ubetinget subjectivt Standpunkt og betragter Rummet som en apriorisk Sandseform, en blot menneskelig Bevidsthedsform. Rummet er intet fra Erfaringen laant Begreb; for at kunne betragte Tingene i Rummet, maae vi selv medbringe Rumsanskuelsen. Man kan umulig forestille sig, at der intet Rum er; men man kan meget vel forestille sig, at der ingen Gjenstande ere i Rummet. Naar der tales om mange Rum, er det ikke at forstaae, som var der Tale om Dele, hvorefter et Hele var sammensat: de mange Dele flyde sammen i et eneste med vor nødvendige Sandseanskuelse givet Rum. Heraf uddrages saa den Slutning, at det ikke er Tingen i sig men kun Phænomenet af Tingen, d. v. s. Tingen som Synsting, der opfattes i Rummet; hvad ogsaa kan udtrykkes saaledes, at *Rummet kun er en Selvhedsform, men ingen i sig gyldig Andethedsform.*

I skarp afgjørende Modsætning til Kant staaer Hegel paa et absolut objectivt Standpunkt. For ham er Rummet i sin „abstracte Almindelighed“ den første Naturform, den umiddelbart nødvendige Form for *udvortes Væren*. For at tydeliggjøre, hvad der ligger i Begrebet af Rummets „ideelle Vedsidenafhinanden“, »Værenudenforhinanden“, osv., vælger han at paavise, hvorledes Rummet seer ud i vor Forestilling. For at bevise, at Rummet svarer til vor Tanke, maae vi, siger han, sammenligne vore Rumsforestillinger med de Bestemmelser, der ligge i vort Begreb. De mange *Her* og *Der* i Rummet ere ved Siden af hverandre; det ene *Her* er fuldkomment det samme som det andet, og denne abstracte Flerhed — uden sand Afbrydelse og Grændse — er netop Udvorteshed. Rummet med de utallige Punkter er lutter Discretion; men denne Discretion er igjen flydende Eenhed, Eenhed i „Udenforhverandre“, fuldkommen Continuitet. Punktet har kun Betydning, forsaavidt det indtager et Rum, altsaa er et Udvortes mod sig selv og Andet; i Punktet selv er der da igjen et Foroven, et Forneden, et Høire, et Venstre, thi et sidste *Her* gives ikke. Udenfor sin Grændse er Rummet bestandig „hos sig selv“: det Continuerende er discret; det Discrete continuerende. Eenheden af begge Momenter, Discretion og Continuitet, er

„Rummets objectivt bestemte Begreb“. Det er da ifølge denne Synsmaade saa langt fra, at det objective Rum skulde beroe paa nogensomhelst subjectiv Anskuelse, at det tvertimod som „en usandselig Sandselighed“, hvilende paa sit eget Begreb, afgiver Naturtingenes Grundlag: *Rummet er Andethedsform uden at være Selvhedsform.*

Ved at holde de to Opfattelser skarpt mod hinanden vil man let overbevise sig om, at de begge ere eensidige.

At Kant med Rette gjør Rumsformen til en menneskelig Bevidsthedsform, kan udtrykkelig sees af Hegels Beviisførelse; thi denne Beviisførelse støtter sig Punkt for Punkt til menneskelig Anskuen, menneskelig Tænken og Viden. Vor Indsigt i det objective Rums Gyldighed afhænger absolut af dets Gyldighed for os. Rummet bestemmes som den „abstracte“ Form for udvortes Væren; men det er os — ikke Naturen — der abstrahere Formen. De mange forskellige „Her“ og „Der“ maae sættes og udslettes; men det er os — ikke Naturen — der sætte dem og slette dem ud. Eenheden af „Discretion“ og „Continuitet“ er at tænke i Forskjel, og Forskjellen igjen i Eenhed; men det er os — ikke Naturen — der maae tænke denne Forskjelseenhed: for at Rummet kan vise sig som objectivt Begreb, er det os, der maae begribe.

Men at Hegel desuagtet har Ret, idet han gjør Rummet til et objectivt, af os uafhængigt Begreb, bliver omvendt kjendeligt paa den Kantiske Beviisførelse. Kant fastholder, at Phænomenerne, de sandselige Ting, umulig kunne opfattes uden Rummet; hermed har han da tillige indrømmet, at Rummet er en for Synstingene nødvendig, objectiv Form. Tingene i Naturen blive jo ikke sandselige derved, at vi sandse dem; men vi sandse dem, fordi de i sig ere sandselige. Saa lidt som det er vort Syn, der gjør Tingene synlige, eller vor Tænkning, der gjør dem tænkelige, ligesaa lidt er det vor Rumsanskuelse, der giver dem Tilværelse i Rummet. Dersom den Skilleveg, Kant har reist mellem Tingenes Væsen i sig og deres Phænomener, var mere end en kritisk Indbildning, da var det aldeles utænkeligt, at dette ubekjendte, mod Rummet ufordragelige Væsen skulde være istand til at afgive noget Erfaringsindhold og udenfra fylde den tomme Anskuelse med virkelige Gjenstande.

Altsaa: hver Gang Rumsformen udelukkende gjøres til Andethedsform, forvandler den sig og bliver en Selvhedsform; og naar den udelukkende fastholdes som Selvhedsform, forvandler den sig igjen og bliver en Form for Andet. Dette viser da tydelig nok, at Rummet umulig kunde være en virkelig sand Naturform, dersom denne Naturform ikke fra Evighed af fik objectiv Væren i guddommelig Anskuen. Det Kantiske Feilsyn bestaaer ikke deri, at han gjør Rummet til en Anskuelsesform, men deri, at han vilkaarlig indskrænker Rumsformen til at være en blot menneskelig Selvhedsform, og netop derved kommer til at benegte dens objective Gyldighed. Hegels Feil er ikke den, at han hævder Rummets Objectivitet; men Grundfeilen er, at han i sin Naturphilosophie ligesom i sin Logik bestandig overseer, at intet Objectivt er til, uden det, som objectiveres, og at ingen Objectivering er mulig uden et objectiverende Selv. At den menneskelige Bevidsthed tilkjender Rummet i Naturen udvortes Væren, beroer i Grunden paa den stiltiende

Forudsætning, at det Verdensrum, vi i vor Naturbetragtning antage for objectivt, fra Begyndelsen af maa være — objectiveret af den skabende Aand. Stjernehimlen gjør et symbolsk Indtryk; det er den menneskelige Anskuen, der under sin Selvudviden i Rummets Uendelighed mødes med den guddommelige som Øie med Øie.

Hvorledes det, hvad Rumsobjectiveringens angaaer, nærmere forholder sig med Væxlbestemmelsen af Selvhed og Andethed, kan sees ved en Betragtning af Rummets Dimensioner. Længde, Brede og Høide ere i Rummet forskellige og dog ikke forskellige. Der maa nødvendig gjøres Forskjel mellem de ovenanførte Hovedretninger; thi uden en saadan Forskjel vilde der ingen Bestemmelser være i Anskuelsen, og da heller intet objectivt bestemt Rum. Men hvorpaa beroer Forskjellen? Længde er Høide, og Høide er igjen Brede: den ene Dimension er, hvad den anden er, og kan ombyttes med den anden. De sættes samtidig og udslettes samtidig; de forudsætte hinanden i det Uendelige. Heraf sees, at de tre Dimensioner i deres udvortes Gjensidighed ere dobbeltsidige Bestemmelser, Selvhedsbestemmelser og Bestemmelser for Andet. Som Selvhedsbestemmelser ere de vilkaarlige, som Andethedsbestemmelser tilfældige, som objectiverede, altsaa objective Gjensidighedsbestemmelser indbyrdes nødvendige. Vælg vi f. Ex. et retvinklet Coordinatsystem med Axerne X , Y og Z , er Objectiveringens let at belyse. De tre Axer maae have et Skjæringspunkt. Hvor er nu dette Skjæringspunkt i Rummet selv? Overalt og ingensteds. Punktet er kun objectivt ved at objectiveres. For at objectiveres, maa det sættes; for at sættes, maa det sættes vilkaarlig, altsaa ved en Selvbestemmelse. Vilkaarligheden er nødvendig; thi hvilket Sted, vi end vælge, saa kunde vi dog lige saa godt have valgt et andet Sted. Ved at være sat er Punktet blevet objectivt; det har faaet en forestillet Tilværelse og afgiver nu en Bestemmelse for Andet, nemlig for Axerne. I denne objective Bestemthed er Punktet at tage som givet; nu er det netop her, ikke der. Dets Tilværelse er tilfældig, thi Axerne kunde lige saa godt have skaaret hverandre i et hvilket som helst andet Punkt. Men Tilfældigheden er nødvendig, thi hvilket Punkt der end var givet, kunde der jo med lige Grund være givet et andet. Hvad der gjælder om Skjæringspunktet, gjælder deelvis om Axerne. Det er vilkaarligt at gjøre Z til Høide-, X til Længde- og Y til Brede-Axe; men har Vilkaarligheden en Gang givet dem denne Betydning, saa have Høide, Længde og Brede som Bestemmelser for hverandre indbyrdes, altsaa som Andethedsbestemmelser, ogsaa derved erholdt en objectiv, tilfældig Tilværen. Tilfældigheden i denne Tilværen er lige saa uundgaaelig d. v. s. lige saa nødvendig som Vilkaarligheden. Det Vilkaarlige og det Tilfældige gjøre da heller ikke Nødvendigheden Afbræk; tvertimod, disse Grundlagsbestemmelser kunne med Rette siges at afgive Forudsætninger, uundværlige Betingelser for en exact Objectivering af den betingede Nødvendighed. Antages et Punkt M , hvis Coordinater i det givne System ere x , y og z , og hvis Afstand fra Skjæringspunktet kan betegnes ved r , da vil en Ligning som:

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

uvilkaarlig minde om den Mangfoldighed af Rumsbestemmelser, som i deres exacte Nødvendighed alle ere betingede, subjectivt af vilkaarlige, objectivt af tilfældige Forudsætninger.

De tre samværende Axer ere i deres udvortes, umiddelbare Tilfældighed uden indbyrdes Relationer; først med Viden komme Relationerne, og med Relationerne Nødvendigheden. Her er, naar vi tage al Viden bort, ikke engang tre Axer, thi Trehed fordrer, at en Viden af de to forener sig med en Viden af den tredie. Forestillingen om en abstract objectiv Trehed hidrører fra en Samviden, som den objectiverende Bevidsthed, uden at tænke derpaa, selv underskyder. Det er uimodsigelig vist, at den anførte, til Axerne sværende Ligning har objectiv Gyldighed, naar den vel at mærke, objectiveres i Viden; men naar der ingen Viden er, saa er Ligningen meningsløs. *Al objectiv Relation er subjectivt begrundet i Reflexion*; det er en Objectiveringens Lov, saa streng som nogen Naturlov.

I den Schellingske Naturphilosophie tales der mystisk dybsindig om en Naturen iboende Anskuen, en objectiv Naturens Phantasie, en ubevidst Naturviden o. desl. Hvor grundløse slige Talemaader ere, viser sig hver Gang Blikket fæstes paa noget Bestemt. Skulde Rummets tre Dimensioner være satte af en ubevidst Viden, da maatte der i denne Viden jo være en Samviden af dem alle tre, en Viden, hvori hver enkelt af dem blev bestemt med Hensyn paa de to andre. Den ubevidste Viden skulde da være *en Viden af Hensyn*; her er Modsigelsen. En Viden af Hensyn er en de enkelte Bestemmelser oversvævende Viden, d. e. en Selvviden. For at *X* kan bestemmes med Hensyn paa *Y* og *Y* med Hensyn paa *X*, maa den bestemmende Viden nødvendig oversvæve baade *X* og *Y*. En saadan Oversvæven er kun mulig, naar det samme Selv, der er vidende om *X*, ogsaa er vidende om *Y*. Men naar Viden af Andet, ifølge Sagens Natur, er uadskillelig fra Selvviden, saa ere jo saadanne Dybsindigheder som: „en ubevidst Naturviden“, „et sig anskuende Rum“ i Lighed med „en sig tænkende Luft“, „en sig begribende Materie“, at henhøre, ikke til „den strenge Videnskab“, men til de utopiske Speculationer.

At bestemme Rummet er at sætte Grændser i Rummet. Her viser sig da en kvalitativ Forskjel mellem Grændsen, det Negative, og det begrænsede Rum, det Positive. Det Negative er for Tanken, det Positive for Anskuelsen. Det første absolut Negative er Punktet. Ved Bestemmelsen af Punktet opkommer en eiendommelig Strid mellem Anskuen og Tænken. Tanken fordrer, at Punktet skal være uden Udstrækning; Anskuelsen fordrer, at det skal have en, om end nok saa lille, Udstrækning. Hvis Tanken ikke skeer Fyldest, bliver Punktet en Flade, intet Punkt; hvis Anskuelsen ikke tilfredsstilles, kan Punktet ikke indtage noget Sted: et reent Tankepunkt er ikke noget Punkt i Rummet. Modsigelsens Løsning er en Reflexion, hvori Anskuelse og Tanke vekselsvis ophæve og bekræfte hinanden. Forsaavidt Tanken ophæver Anskuelsen, bliver Rumselementet, det Positive, fortæret af det Negative og sat som Punkt. Forsaavidt Anskuelsen ophæver Tanken, bliver det Negative omsat i det Positive, og Punktet sat som Element. For Tanken er Punktet Liniens Grændse, men for Anskuelsen er det Liniens Element; for Tanken er Linien Fladens Grændse, men for Anskuelsen Fladens Element; saaledes er da ogsaa

Fladen igjen baade Legemets Grændse og dets Element. Liniens Element kan integreres til Linie, Fladens til Flade, Legemets til Legeme; men Grændsen selv, det absolut Negative, kan ikke integreres.

Som det Negative, det Ikke-Værende, kan Grændsen altsaa ikke sætte Rummets Væren nogen Skranke; der er Rum paa begge Sider af Grændsen; Grændsen er selv den negative Eenhed, hvori de Begrændsede enes og skilles. Overalt hvor Tanken sætter en Grændse i Rummet, gaaer Anskuelsen ud over Grændsen og opdager et nyt Rum. Rummet er fuldt af Grændser, thi Grændsen er allevegne, og dog grændseløst, thi Grændsen overskrides allevegne. At ombytte en Grændse, som overskrides, med en ny Grændse, som igjen overskrides, er Hemmeligheden: det uendelige Rum er kun objectivt for en uendelig Objectivering.

b) Tiden. Rummets uendelige Udstrækning er begrundet i Grændsens uendelige Vorden. Denne Vorden, der sætter Forskjel mellem den svundne, den værende og den kommende Grændse, viser hen til en anden fra Rummet forskjellig Naturform: den i Udstrækningen skjulte Succession tilhører Tiden. Ligeegyldigt mod sin Grændse, er Rummet ligeegyldigt mod sin Vorden; det Rum, som kommer, naar Grændsen overskrides, var der allerede forud, og det, som har været, er der endnu; Forskjellen er kun en Skygge af Tiden. I Tiden selv er Forskjellen mellem det, som har været, det som er, og det, som vil komme, derimod en væsenlig, om end endnu udvortes Forskjel.

At Tidsformen oprindelig er en Selvhedsform, kan sees af den Reflexion, hvori Anskuelsen opløses. Tiden har kun een Dimension, *Længden*; men denne er i Tredelingen af Fortid, Nutid og Fremtid saa brudt, at kun en gennemgaaende Tænkning er istand til at fastholde Eenheden. Fortiden er til i Erindring, men Erindring er en Selvhedsact; Fremtiden er til i Forventning, men Forventning er en Selvhedsact. Den Tidsdeel, der skulde kunne siges at have en umiddelbar, af erindrende og forventende Subjectivitet uafhængig Væren, skulde da være Nutiden. Men Nutiden er, naar vi see nærmere til, lige saa reflecteret som Fortid og Fremtid. Opfattes Nutiden som det absolute Øieblik, saa opfattes den ikke som Tid, men som Tidsgrændse, den Grændse, hvori Fortid og Fremtid berøre hinanden. Denne Grændse, det rene Nu, er et Ikke-Værende, et matematisk Nulpunkt. Opfattes Nutiden som relativt Øieblik, som Tidselement, da er den Vedvaren, Anskuelsen underskyder, i uophørlig Flugt fra Forbigangenhed til Tilkommelse d. e. fra Ikke-Væren til Ikke-Væren. Vel kan et Tidselement opfattes constant, $dt = dt$, naar det anvendes som Maal for et Rumselement; men Sætningen: Nu er Nu, bliver en modsigende Dom, thi Subjectets Nu er forbi, naar vi komme til Prædicatets. Fastholdes Nutiden som endelig, værende Tid, da er det alene Subjectivitetens Erindring og Fremsyn, som i reflecteret Eenhed formaae at lade Anskuelsen strække sig hen ad en vilkaarlig nærværende Tidslængde.

Hegels Dialektik af hvad han kalder „Tidens Dimensioner“, er fra den objective Side fiin og skarp. Det er Vorden, hvis abstracte Eenhedsmomenter, hvert for sig, ere satte som det Hele, men under modsatte Bestemmelser. De to Bestemmelser, Fortid

og Fremtid, ere saaledes hver især en Eenhed af Væren og Intet; men de ere ogsaa forskellige. Denne Forskjellighed kan kun være den mellem Opstaaen og Forgaaen. „Den ene Gang, i Forgangenheden (Hades), er Væren Grundlaget, hvorfra der begyndes; Forbigangenheden har virkelig været som Verdenshistorie, Naturbegivenheder; men sat under Bestemmelsen af Ikke-Væren, der træder til. Den anden Gang er det omvendt; i den tilkommende Tid er Ikke-Væren den første Bestemmelse, Væren den senere, om end ikke efter Tiden. Midten er begges indifferente Eenhed“ o. s. fremdl. Det er fortræffeligt. Men i skjærende Modsigelse med disse objectiverede Begrebsbestemmelser, Bestemmelser, der aabenbart skyldes en selvbevidst, objectiverende Subjectivitet, staaer en Erklæring som den, at Forskjellen mellem Objectiviteten og en mod samme subjectiv Bevidsthed aldeles ikke vedkommer Tidens Begreb. „Tiden, hedder det, „er det samme Princip som den rene Selvbevidstheds Jeg = Jeg: men det samme eller det eenfolde Begreb endnu i sin hele Udvorteshed og Abstraction som den anskuede blotte *Vorden* — den rene I-sig-Væren, som en slet og ret Udenfor-sig-Kommen.“ — Under slige Vendinger bliver den klare Objectivering af Tiden, en Objectivering, som kun er mulig for den vidende Aand, skudt tilside, og Fixideen om en sig anskuende, tænkende Naturform, en sig selv begribende Tid omtaager Bevidstheden.

Som Vordens Form har Tiden et Vordende til Forudsætning. Vexelbestemmelsen af Tidens Vorden og det i Tiden Vordende kaster Lys paa Forholdet mellem det Objective og det Subjective. Fra den objective Side gaaer Tiden i Eet med det, som foregaaer i Tiden: det vordende Indhold udlægger sit Væsen i Vordens Form og meddeler Formen sine Prædicater. Tiden vorder, Tiden iler, løber; Tiderne omskiftes (*tempora mutantur*), der er gode Tider, onde Tider o. s. v. Fra den subjective Side bliver Formen derimod fastholdt i abstract Almindelighed for sig til Forskjel fra Indholdet. Alt Endeligt begynder i Tiden og ender i Tiden, men Tiden selv har hverken Begyndelse eller Ende. Sættes et første, absolut Begyndelsespunkt, da opdager Tanken let den Modsigelse, at der altsaa maa have været en Tid, da der endnu ingen Tid var. Sættes et sidste, absolut Endepunkt, maa Følgen blive, at der tilsidst vil komme en Tid, da der ingen Tid er. Gjør Hegel Uret i at fastholde den objective Tid uden Hensyn til en objectiverende Selvviden, da gjør Kant ogsaa Uret i at lade det Subjective og det Objective falde fra hinanden i to Stykker. Hvorledes en saadan Udstykning maa blive en Snare, hvori den endelige Forstand fanger sig selv, er paa det Klareste viist i „Antinomien“ af Verdens Oprindelse.

„*Verden*, hedder det i Thesis, „*har en Begyndelse i Tiden*“; thi hvis man antog det Modsatte, da maatte der til ethvert givet Tidspunkt være forløbet en heel Evighed, og en uendelig Række af paa hinanden følgende Tilstande være afsluttet. *Verden*, siger Antithesis, *har ingen Begyndelse i Tiden*; thi i modsat Fald maatte der forud for Verdens Begyndelse være en tom Tid, men i en tom, for alle Betingelser blottet Tid kan ingen Ting begynde.

Ifølge Thesis bestaaer en Rækkes Uendelighed deri, at den aldrig lader sig „fuldende ved successiv Synthese“. Hvad betyder dette Aldrig? At Fuldendelsen udsættes i en uen-

delig Tid. Sætningen kan altsaa udtrykkes positivt saaledes: for at afslutte en uendelig Række ved successiv Synthese fordres en uendelig Tid; eller: ved at fortsætte den successive Synthese i en uendelig Tid danner Forestillingen en Række af uendelig mange Led, en uendelig Række. Rækkedannelsen bliver den samme, enten vi begynde i Endeligheden og nærme os Uendeligheden, eller vi ud fra Uendeligheden nærme os Endeligheden.*) Imellem et i Timeligheden givet Tidspunkt og en Begyndelse i Evigheden ligger der da en uendelig Tid. Der er altsaa slet ingen Modsigelse i, at en uendelig Række af Tilstande kan „til ethvert givet Tidspunkt“ være afløbet. Skulde Beviset for Thesis have Noget at betyde, da maatte det være beviist, enten: at en uendelig Række umulig kan dannes i en uendelig Tid, eller: at der mellem en Begyndelse i Evigheden og et timeligt Tidspunkt umulig kan ligge en uendelig Tid. Men at føre Beviis for slige Umuligheder er umuligt.

Hvad Antithesis angaaer, maa Eftertrykket falde paa Begyndelsens Relativitet. Enhver endelig Begyndelse forudsætter en foregaaende og afgiver Forudsætning for en efterfølgende. Dette skulde nu ifølge Kants Tankegang bevise Umuligheden af en *første* Begyndelse. Men nei. Lad de endelige Begyndelser kun svare til Leddene i en uendelig Række; der er slet Intet i Veien for, at Rækken kan begynde med et første endeligt Led, thi dette Led har jo netop samme almindelige Forudsætning som alle de følgende: den uendelige Række er en successiv Udfoldning af den Function, der indeslutter Uendelighedens Grund.***) Skulde Beviset for Antithesis have nogen sand Gyldighed, da maatte det være beviist, at en Begyndelse i Tiden umulig kan bestaae med en uendelig, være sig fortidig eller fremtidig, Succession af endelige Begyndelser. Men dette er, af gode Grunde, ikke blevet beviist.

At Striden mellem det Endelige og Uendelige, hvorpaa Antinomien er bygget, væsenlig grunder sig paa et kritisk Brud mellem Bevidstheden selv og den objective Væren, er let at indsee. Hvortil svarer vel Endeligheden? Til den Objectivitet, som Sandsningen kan fatte og Forestillingen fastholde. I denne Henseende er det da ganske rigtigt, at en uendelig Tidsrække hverken lader sig sandse eller forestille. Hvorledes komme vi da til Uendeligheden? Ad Tankens Vei. Vi gaae, som det hedder i Matematikens Sprog, til Grændsen; det vil sige: Tanken løser Endeligheden op i dens yderste Grændse, sætter Negationen af det Endelige. Det skeer ved et Spring. Skal der til den saaledes satte Uendelighed nu ogsaa svare en egen Objectivitet, da er det vistnok klart, at Objectiviteten i det Uendelige maa komme i Strid med Objectiviteten i det Endelige. Men istedenfor at skyde Skylden paa Tidsanskuelsen, skulle vi tvertimod erkjende, at det netop er Tiden, der i naturlig Forstand stræber at forlige det Endelige med det Uendelige. Tiden er Succession,

*) I Rækken $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1} + x^n + \frac{x^n + 1}{1-x}$ er x^n det almindelige Led; sættes $n = 0$, faae vi $x^0 = 1$; sættes $n = \infty$, faae vi x^∞ ; men Veien fra 1 til x^∞ og fra x^∞ til 1 er lige lang: den er uendelig.

**) Den uendelige Række: $1 + x^2 + x^3 + \dots$ har sin Grund og Forudsætning i Functionen $F(x) = \frac{1}{1-x}$; den uendelige Række $1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{1.2} + \frac{x^3}{1.2.3} + \dots$ har sin Grund og Forudsætning i Functionen $f(x) = e^x$; der er Exempler nok i Mathematiken.

og Successionen en udvortes Overgang, der i lige Grad tilfredsstiller Forestilling og Tanke. Ved Successionen følger Endeligt paa Endeligt; hvert endeligt Led bliver successivt til for Forestillingen. Forestillingen kan da ikke forlange Mere end, at Successionen fremdeles skal vedblive. Men Successionens Vedbliven er netop Uendelighedens Tilbliven; den tilblivende Uendelighed maa da ligeledes tilfredsstille Tanken. Objectivt seet, er Successionen en Vorden; men naar Vorden i Tid er den udvortes Maade, hvorpaa det Endelige uophørlig gaaer over i det Uendelige, og omvendt: saa have jo begge, det Endelige og det Uendelige i Tiden som Tid, lige megen Objectivitet.

For at skærpe Antinomiens Braad har Kant slaaet Tid og Evighed sammen i Eet og dog stillet dem op i den skarpeste Modsætning. Da Verden, for den uendelige Tidsrækkes Skyld, ikke kan være fra Evighed af, maa den have en Begyndelse i Tiden; det er Thesis. Da der ellers forud for en Begyndelse i Tiden maatte ligge en uendelig, tom Tid (en tom Evighed), maa Verden være fra Evighed af; det er Antithesis. Her alterneres mellem Tid og Evighed, og saa er Tiden dog Evighed, og Evigheden Tid — i det Uendelige. Sagen er, at der til Grund for al Vorden maa ligge en Væren, som ikke vorder. Denne i sig reflecterede Væren, Væsenet, reflecteres nemlig i sit Andet, i Phænomenet. I Kraft af denne dobbeltsidige Reflexion har Væsenet sin indre Uendelighed i Selvhedens Form, der er Andethedsformernes ydre Uendelighed modsat. Den ydre Uendelighed svarer til Tiden, den indre til Evigheden. Der er en kvalitativ Forskjel mellem Tid og Evighed.

Paa denne Forskjel grunder sig igjen Forskjellen mellem *Begyndelse* og *Oprindelse*. Begyndelsen skeer i Tiden, men Oprindelsen udgaaer fra Evigheden. Det absolute Væsen er evigt, uoprundet, ophøiet over Tiden; det relative Væsen har derimod sin Oprindelse fra det Absolute og er ifølge sin Relativitet Tiden underlagt. Oprindelse viser hen paa Selvvæsenets Objectivering af sit væsenlige Andet, paa Aandens Objectivering af Naturen, Guds Objectivering af Verden; Oprindelse er Overgang fra Evighed til Tid. Men Begyndelse er en Tidskategorie; Begyndelsen forudsætter Oprindelsen, thi den tilhører Tiden, den uendelige lige saa vel som den endelige: den uendelige Tid er en Succession af lutter endelige Begyndelser. Aanden er evig i Tiden over Tiden; men den timelige Verden er ikke evig, om end dens Vorden er fra evig Tid.

c) *Rummets og Tidens Mellemværende*. Dersom Naturbegreberne: Rum og Tid, i ubevidst Viden vare istand til at begribe sig selv, hvert især, og hinanden indbyrdes; dersom de ved fælles begribende Anstrengelse virkelig evnede at frembringe noget saa Haandgribeligt som det, vi kalde Materie, da vilde den moderne Naturpantheisme unegtelig kunne rose sig af et sikkert Fodfæste i „den strenge Videnskab“; men Fixideen bliver kjendeligere med hvert Skridt, Begrebsudviklingen gjør.

Den Hegelske Deduction af Sted, Bevægelse og Materie er i denne Henseende lærerig. Ordene ere dunkle, men Tanken er klar. Rummet med sin ligegyldige Discretion og sin lige saa ligegyldige Continuitet er en Modsigelse, der løser sig op i Tiden. Men Tiden for sig er ogsaa en Modsigelse; thi det Nærværende er en ustandselig Omsætning af det Forbigangne i det Tilkommende: de adskilte Momenter opløse sig i umiddelbar

Indifferens. Det concrete Punkt, hvori de fra begge Sider sammenfaldende Modsigelser falde sammen, er „*Stedet*“. Stedet er Eenhed af „*Her*“ og „*Nu*“ og derved udtrykkelig sat som Eenhed af Rum og Tid. Det ved Her og Nu bestemte Sted viser imidlertid ud over sig selv hen til et andet ved Her og Nu bestemt Sted; denne Stedets Vorden er „*Bevægelsen*“. Men Her og Nu er allevegne; det bestemte Sted er i al Ubestemthed kun det almindelige Sted: Bevægelsens modsigende Momenter falde sammen i umiddelbar Eenhed; denne umiddelbart tilværende Eenhed er „*Materien*“. „*Materien* er *uigjennemtrængelig* og gjør *Modstand*, er et Føleligt, Synligt o. s. v. Disse Prædicater ere ikke Andet, end at Materien deels er for den bestemte Iagttagelse, overhovedet *for et Andet*, men deels ogsaa *for sig*. Begge ere Bestemmelser, hvilke den just har som Identiteten af Rum og Tid, af det umiddelbare *Udenforhverandre* og *Negativiteten* eller af den for sig værende Enkelthed.“

Denne Deduction og dens Dialektik er characteristisk for Immanensphilosophien. „Rummet, hedder det, „er ikke adæqvrat med sit Begreb; det er derfor Rummets Begreb selv, der i Materien skaffer sig Existens.“ Tydeligere kan Læren om det objective Begrebs mirakelgjørende Evne ikke udtales. Men Trylleriet forsvinder, og Miraklet kaldes igjen tilbage ved en Forklaring som følgende: „Man har,“ tilføies der, „ofte begyndt med Materien, og da anseet Rum og Tid for dens Former. Det Rigtige heri er, at Materien er det Reale ved Rum og Tid. Men disse maae, paa Grund af deres Abstraction, her forekomme som det Første, og saa maa det vise sig, at Materien er deres Sandhed.“ Den sidste af disse Udtalelser tiltræde vi ubetinget; men den staaer i skrigende Modsigelse med den første. Er det virkelig Rummets Begreb, som i Forening med Tidens har formaaet at give Materien Tilværelse, da kan Materien, det Reale, umulig være det Første; den maa saavel i subjectiv som i objectiv Forstand være det Andet, det Afledede. Skal Materien derimod i sig selv være det Første, fordi den er det Concrete, der i sig optager Rummet og Tiden som abstracte Former, da er det jo dog en vanvittig Paastand, at det Abstracte skulde have frembragt det, hvoraf det selv er abstraheret, at Rummet, tilskyndet af sit eget urolige, fra Materien abstraherede Begreb, skulde have skabt Materien.

Abstraction, Modsigelse, Negativitet, uendelig Negativitet o. s. v. ere Selvhedskategorier, der tilvisse have Gyldighed i den uendelige Objectivering; men de misforstaaes, misbruges og tages forfængelig, naar de uden videre lægges ind i det Objective, saa at der tillægges dem udvortes Væren. Rum og Tid ere Former, hvis abstracte Væren maa integreres ved en fuldstændigere Tilværen: de maae have et *Mellemværende*, der optages i dem, og hvori de optages. Men Abstraction og Integration ere Tankehandlinger, Functioner af objectiverende Selvhed. Hvilken Realitet, det fordrede Mellemværende skal have, vil da beroe paa Objectiveringen. For den abstracte Objectivering, forsaavidt det endnu kun gjælder om en almindelig Bestemmen af Sted og mekanisk Bevægelse, er et forestillet Mellemværende tilstrækkeligt.

Ingen Bevægelse er mulig uden et Noget, som kan bevæge sig. Bevægelsen foregaaer i Rummet, men det sig Bevægende er forskjelligt fra Rummet, thi Rummet bevæger sig ikke. Stedforandringen er en Forandring i Rummet, men uden at Rummet forandres.

Forandringen skeer med det Bevægede, der gaaer over fra Sted til Sted; og dog er det ikke det Bevægede selv, men kun Stedet, der forandres. Stedet tilhører ikke det Bevægede, thi det tilhører Rummet; og dog tilhører det ikke Rummet for sig, thi det bliver først i Bevægelsen til Sted ved at indtages af det Bevægede. Stedet er hverken ligefrem værende eller ikkeværende; det er en objectiv Relationsbestemmelse, der er objectivt reflecteret. Bevægelsen foregaaer i Tiden, og det i Tiden Bevægede er forskjelligt fra Tiden; men Tiden indgaaer i Bevægelsen paa en anden Maade end Rummet. Rummets Steder ere samtidig værende, nemlig efter Mulighed; ethvert tilbagelagt Sted kan desaarsag igjen indtages. Men Tidens Øieblikke svinde, og ethvert forsvundet Øieblik er uigjenkaldelig tabt. Med det Bevægelige til Mellemværende faae da Rum og Tid hver sin reflecterede Andeel i Bevægelsen. Den bestemte Bevægelse er Hastighed, og Hastigheden en Qvotient, hvori Rumselementet som Tæller og Tidselementet som Nævner reflectere hinanden objectivt, $\frac{ds}{dt} = v$; men paa Objectiveringens Vilkaar: den objectiverende Reflexion er subjectiv.

Hvilken Begrebsforvirring der kan opstaae, naar man i Bevægelsens Phænomen absolut vil tænke det Objective uden at betænke dets Forhold til den objectiverende Subjectivitet, er bekjendt. Eleaternes Piil, der flyver i det uendelige Rum, er nu her, nu her, altid nu her! og kommer ikke af Stedet. Det er et objectivt Extrem, der ophæver sig selv. For at Bevægelsen kan blive til, maa Betragteren erindre, sammenfatte og anskue, nemlig de Steder, det Bevægede har tilbagelagt og fremdeles tilbagelægger. Intet Under, at det objective Extrem hos Eleaterne slog over i et subjectivt, saa at hine ubøielige Tænkere reentud erklærede al Bevægelse for Skin og Bedrag. Men at ogsaa det Modsatte kan skee, at nemlig det Subjective ved et logisk Selvbedrag kan slaae over i det Objective, er af den Hegelske Dialektik indlysende. Medens Zeno, for at faae Pilen til at staae stille, viser hen til det uendelige Rum, hvori al Relativitet er forsvundet, holder Hegel Stedbestemmelsen fast i Tanken. „Her er tre Steder: det, som er, det næstfølgende og det forladte. Men det er tillige kun eet Sted, hine Steders almene Sted, et i alle Forandringer Uforandret“. Man lærer heraf, hvorledes Abstractionen, Modsigelsen og Negationen drive hinanden frem. At de tre Steder ere eet Sted, beroer paa en Abstraction, idet der abstraheres fra den Forskel i udvortes Væren, der netop er betegnende for Rummet. Det er tillige en Modsigelse; men denne af Abstractionen betingede Modsigelse bliver opløst derved, at den i Treheden negerede Eenhed igjen negeres i den almene Eenhed, det Blivende, saa at „Vedvaren (die Dauer) efter sit Begreb er Bevægelsen“. At Naturen ikke paa egen Haand anstiller slige Reflexioner, men overlader det til Subjectiviteten, maa vel indrømmes. Ikke desto mindre bliver det subjectivt reflecterede Bevægelsesbegreb ligefrem erklæret for et ikke subjectivt, men blot objectivt Naturbegreb og ovenikjøbet gjort til Eet med Bevægelsen selv.

Som abstracte, mellem Væren og Ikke-Væren svævende Former ere Rum og Tid uden særlig Selvstændighed; deres Tilværen afhænger af det Mellemværende, hvori de forenes, altsaa af det Indhold, hvormed de fyldes: i denne Afhængighed sees deres Idealitet. Fyldes

Rummet og Tiden med Drømmebilleder, have de kun en drømt Tilværen; fyldes de med en Verden af poetiske Skikkelser, opnaae de en æsthetisk Tilværen; først med et Indhold af virkelige Ting blive de virkelige. Gjælder det, som vi have seet om Formerne, at deres objective Væren beroer paa Objectivering, da maa det Samme nødvendig gjælde om det Indhold, hvormed de fyldes.

B.

Materie og Kraft.

Rummets Virkelighed falder sammen med dets virkelige Udfyldning. Det Rumudfyldende, Materien, og det i Rummet Virksomme, Kraften, tilhøre Naturen, men sættes af Aanden; Opgaven er at vise, hvorledes de to Grundlagsbestemmelser: Oprindelse fra Aand og naturlig Realitet forudsætte hinanden.

a) Materien. Naturens første umiddelbare Reale er ikke et Begreb, men et sandseligt Tilværende, hvori et Begreb eksisterer. Existensbegrebet er et Realitetsbegreb; det gjælder da først og fornemmelig om at indsee Forholdet mellem Begreb og Realitet.

At forudsætte Realiteten og udelukke Begrebet er betegnende for Materialismen. Det Eensidige i denne Synsmaade bestaaer ikke deri, at den tillægger Materien Realitet, thi hvis Materien kun var et Skin, saa var Naturgrunden udhulet; men Eensidigheden er, at Materien gjøres til noget i sig Absolut, til et evigt, ubetinget Værende, af hvis Grunddele Alt sammensættes og dannes. Disse Grunddele, Atomerne, opfattes paa een Gang baade som Massedele og som absolute Realpunkter. Det er en Modsigelse, thi dersom Atomerne ere Massedele, saa ere de relative; ere de derimod absolute, saa er al virkelig Relation imellem dem umulig. At tillægge Atomerne Egenskaber er at gjøre dem relative, thi det ene Atoms Egenskab faaer i Tiltrækning og Frastødning kun Betydning ved det andets Egenskab. At forudsætte Atomernes absolute Eenhed med deres Egenskaber er at indrømme deres absolute Relativitet og nedsætte dem til Momenter for hverandre indbyrdes. Med denne Conseqvens har Materialismen opløst sig selv.

At sætte Begrebet som Realitet og Realiteten som Begreb er betegnende for Idealismens Eensidighed. Idealismen er magtesløs; den miskjender Modsætningen af det Ideelle og det Reelle, af Aand og Materie, og indseer ikke, at der til et mægtigt Indre maa svare et mægtigt Ydre. Idealismen vil forvandle Materiens Begreb til virkelig Materie; det er en ufrugtbar Speculation. Modsætningen af Begreb og Materie er en Modsætning i Magt, en Modsætning saa haard og stærk, at Eenhedsbegrebet falder sammen med Begrebet af Almagt, absolut overgribende Selvmagt. Selvmagtens indre oprindelige Modsætning er Gjenstandsmagt, Magt i Andet; det første Ydre for Magt i Andet er Materien. Derfra Atomernes Vrimmel: lutter Andethedspunkter, Realitetspunkter. Den kvalitative Modsætning af Aand og Materie er betegnet ved Magtens Udslag. Udslaget er ikke blindt,

det er en Grundhandling i Kraft af almægtig Begriben: Begrebet er Realitetens Grund, Realiteten Begrebets Existens.

En umiddelbar Gjenstandsmagt uden tilsvarende Begreb er lige saa umulig, som et eksisterende Magtbegreb uden Gjenstand. Man kan ikke dele det Eksisterende i to absolut forskellige Arter: et Eksisterende *med* Grund og et Eksisterende *uden* Grund; thi Existensens Væsen er at have en Grund. Den reale Grund er en i Magtbegrebet opløst Existens; det Eksisterende, der ingen Grund har, eksisterer ikke, dets Tilværen er et huult Phænomen, et Skin.

Materialismens Grundvildfarelse viser sig nu deri, at den gjør den „fra Evighed af eksisterende“ Materie til et Eksisterende uden Grund. Atomerne, de absolute Existenser, paa hvis Adskillelse og Forbindelse alle endelige, materielle Dannelser beroe, forholde sig da til de virkelige Ting i deres Endelighed, som det Grundløse til det Begrundede! En unaturligere Adskillelse af Grund og Existens kan ikke gives. Materialismen har et skarpt Blik for Realiteten som Gjenstandsmagt. Den begynder med et Magtsprog, peger paa Kjendsgjerningen, tager det Eksisterende som et ufravigelig Givet; det er sundt og rigtigt. Men at oversee Magtbegrebet og fornegte Existensens Væsen for at bygge paa et Eksisterende uden Grund, er usundt og falsk.

Den objective Idealisme holder paa Begrundelsen, idet den holder sig til Begrebet; men Grundfeilen er, at den overseer Gjenstandsmagten og udsletter Forskjellen mellem Reflexion i Viden og Reflexion i Magt. Hvad dette Misgreb har at betyde, kan i Materien sees paa Atomere og Masse. Den eksisterende Masse har Atomerne til Grundlag; men Atomernes Existens har igjen den forudsatte Masse til Grundlag. For at danne Grundlag, maa et Eksisterende gaae til Grunde. Det Eksisterende forestilles; men Grunden og Grundlaget tænkes. At Atomerne eksistere betyder, at de sættes i Forestillingen, medens den underforstaaede Masse sættes i Tanken; er Massen derimod i Forestillingen, idet Atomerne underforstaaes, saa er det Massen, der eksisterer. Atomernes Undergang i Massen og Massens Opløsning i Atomerne ere imaginære Bevægelser, der foregaae indenfor Tanken og Forestillingen; det er en Reflexion, som, hvormange Begrebsbestemmelser den end optager, aldrig kommer ud over en forestillet Existens med en tænkt Grund, aldrig naaer Virkeligheden.

I Magtreflexionen begyndes der udtrykkelig ud fra Virkeligheden, forsaavidt der begyndes i det Eksisterende med Gjenstandsmagten; Grunden er et Magtbegreb, og Grundlagsbestemmelserne Realmomenter af opløst Existens. Overgangen fra Existens til Grund, og fra Grund til Existens, er en væsenlig Forandring, en objectiv Magthandling, en Naturbegivenhed. Massen eksisterer, og Atomerne eksistere; og dog er her ikke paa een Gang to Slags Eksisterende eller to Lag Existens. Falder Existensen i Massen, saa have Atomerne ophørt at eksistere; de ere som Grundlagsmomenter optagne i Massens Existens. Men da Atomerne gik under, foregik der virkelig Noget: de nærmede sig hverandre, opgave i Sammenhæng (Cohæsion) deres Selvtændighed og bleve Momenter i Massen. Falder Existensen i Atomerne, saa er Massen opløst: den er gaaet under. Men

da Massen gik under, foregik der virkelig Noget: den opløste sig og tabte i Opløsningen sin Selvtændighed. At Massen tabte sin Selvtændighed er Grunden til, at Atomerne fik Selvtændighed og kom til at existere. Atomernes Existens har lige saa vist sin reale Grund i Massens Undergang, som Massens Existens har sin reale Grund i Atomernes Undergang. I denne Magtreflexion er det Ene ikke et ubetinget Første, og det Andet et Afledet, men begge Existenser, Atomernes og Massens, ere lige oprindelige og lige afledede. Undergang er da heller ikke Tilintetgjørelse; det Existerende, der gik under i et andet Existerende, kommer igjen til Existens, naar den paa dets Undergang beroende Existens gaaer under.

Den Reflexion af Magtbegreb og Gjenstandsmagt, der afgiver den mekaniske Naturs almindelige Grundlag, er overalt kjendelig paa en brat Omsætten af eksisterende Led i Momenter, af Momenter i eksisterende Led. Magtbegrebets reflecterede Eenhed med Gjenstandsmagten er udtrykt i den haardeste Modsætning. Det Existerende er intet Begreb; det er Gjenstand, virkelig Kjendsgjerning. Begrebet eksisterer ikke; det reflecteres i opløst Existens som Grund og Grundlag. Men Eenheden er igjen lige saa mægtig som Modsætningen: det Existerende har Grunden i sig: Gjenstanden er sit virkeliggjorte Begrebs materielle Udtryk. Fra Reflexionens Side er Begrebet det Overgribende; fra Gjenstandssiden er det Kjendsgjerning og Kjendsgjerning først og sidst. Den uendelige Vexelbestemmelse af Reflexion og Kjendsgjerning, Grund og Existens, er Actualitetens Form for *Magt i Andet*. Men Magt i Andet forudsætter Selvmagt; Kjendsgjerningernes iboende Begreber maae begribes af overgribende Enemagt: *den mekaniske Naturmagt bæres af Aandens Almagt*.

I hvilken Betydning den eksisterende Materie maa siges at være den første mekaniske Fremstilling af Magt i Andet, kan sees af de Egenskaber, Physiken særlig har tillagt den som Materie. Materien er *sandselig*, ikke blot for os, men i sig selv. At tænke Materien er at forvandle den til et Tankevæsen og fornegte dens Existens. Er Materien for Aanden kun et Tankevæsen, saa er hele Naturen et Skin. Men Sandheden er, at Materiens Væsen er et Magtvæsen; dens Begreb er et i Magten omsat Vidensbegreb, dens Existens en Gjenstandsmagt, en Modstand for Tanken, en umiddelbar Gjenstand, ogsaa for Aanden. At være Aandens umiddelbare Gjenstand, Anskuelsens reale Andet, en Grændse for Tanken, er at være sandselig. Materien er *rumopfyldende*. Den begrænsede Materie indtager sit Sted og gjør Modstand mod anden Materie, der vil indtage det samme Sted; denne Modstandsmagt er Andethedsmagt, Magt til at udelukke Andet fra Andet. Materien er *deelbar*. Deelbarhed beroer paa Andethed. Massen er Et, Atomerne et Andet. Massens Eenhed er ingen Selveenhed, men Eenhed af Andet med Andet; Massen bestaaer ved sit Andet, thi den bestaaer af Atomer. Skulde Atomerne absolut bestaae ved sig selv, da kunde det dog umulig være som matematiske Punkter; det maatte da være som smaa Masser. Men hvad der gjælder om de større Masser, gjælder om de mindre, mindste, allermindste: Massen bestaaer i Andet ved Andet. Hvert enkelt Atom har samme Bestaaen som alle andre. Realiteten af eet Atom er Realiteten af alle; men Realiteten af

alle er Massen: Atomerne bestaae i Massen, altsaa i Andet. Materien er *ligegyldig mod Hvile og Bevægelse*; denne Ligeegyldighed er ret et karakteristisk Tegn paa Andethed. At Materien er underlagt Inertiens Lov, bliver ogsaa betegnet ved, at den er villieløs, hvilket med andre Ord vil sige, at den er uden Selvbestemmelse. Den kan ikke, naar den er i Hvile, bestemme sig til Bevægelse, men maa bestemmes af Andet; den kan ikke, naar den er i Bevægelse, bestemme sig til Hvile, men maa bestemmes af Andet. Denne Lære om Materiens selvløse Selvstændighed (Inertie) har afgjørende Betydning for Erkjendelsen saavel af Materiens Væsen som af Bevægelsens Love.

Ikke desto mindre vil Immanenslæren som speculativ Naturphilosophie endnu til Trods for empirisk Physik og rationel Mechanik hævde den mystiske Forestilling om en Materien iboende Selvhed, en stille Længsel efter Befrielse, en skjult Evne til at sætte sig selv i Bevægelse. Materien, siger Hegel, er Bortfjernelse i Rummet. Den gjør Modstand, støder sig selv bort fra sig selv: det er *Repulsionen*, hvorved den sætter sin Realitet og fylder Rummet. Men de Enkeltled, der repelleres fra hverandre, ere alle Eet. At det er det samme Ene, som ved at støde sig selv fra sig selv ophæver Enkeltledenes Fjernelse, deri bestaaer *Attractionen*. Begge tilsammen udgjøre som Tyngde Materiens Begreb. Tyngdens Eenhed er kun „en Skullen, en Længsel, den ulyksaligste Stræben, hvortil Materien evig er fordømt; thi Eenheden kommer ikke til sig selv, den opnaaes ikke.“ Materien kan imidlertid trøste sig med, „at den ikke er saa dum“ — som Physikerne — „at den skulde holde Eet og Flere ud fra hinanden.“ Det er kun i den endelige Sphære, i Kredsen af „de selvløse Legemer“, at Materien lider af Træghed; i sit „frie Begreb“, i den „himmelske Sphære“ har Materien Selvhed og bevæger sig selv.

Idet Immanenslæren paa denne Maade træder polemisk op mod Physiken, kommer den med det Samme i en mislig Stilling til Aandslæren. For at bøde paa Savnet af Aandens begribende Selvmagt og lade Naturen begribe sin egne Begreber, anbringes Personificationer: til Erstatning for den udelukkede Aand indføres Aanddrigheder. „Ligesom Tiden er den eenfolde formelle Natursjæl, og Rummet ifølge Newton Guds Sensorium, saaledes er Bevægelsen Begrebet af den sande Verdenssjæl. Vi ere vante til at ansee den for Prædicat, Tilstand, men den er i Virkeligheden Selvet, Subjectet som Subject, det Blivende i al Forsvinden.“ Ligesom Bevægelsen er det væsenlige Selv, saaledes er Materien i det Uendeliges Mechanik naturligviis det virkelige Selv. Den Kjendsgjerning, at Materie bevæger Materie i det Uendelige, forklares ved en logisk Omskrivning derhen, at Materien altsaa *bevæger sig selv*. Ved slige Forklaringer bliver Naturudviklingens Begreb fra Grunden af mystificeret.

b) Kraften. Materien bevæger og bevæges; den ene Masse bevæger den anden: Materien har Bevægelsens Grund og Aarsag i sig selv, men under Andethedens Form. Først naar det tydelig indsees, at det nødvendig hører med til dens rumopfyldende Realitet at kunne bevæge og lade sig bevæge, er Materiens Begreb udtømt. Det er ikke Bevægelsens abstracte Formbestemmelse, men den virkelige Bevægelse, hvorom her handles. Vi maae see os om efter et Grundphænomen, hvoraf det klarest kan vise sig,

hvad det Bevægende egentlig er.

Man har fra et endelig mekanisk Synspunkt henviist til *Stødet*. Under to sammenstødende Legemers Berøring foranlediger den gjensidige Modstand en Kamp om Stedet, der synes at afgive tilstrækkelig Grund til Stedforandring, altsaa til Bevægelse. Grunden er saa meget naturligere, som den øiensynlig ligger i den Realitet, hvormed enhver Masse indtager sit Sted. Umiddelbar Berøring (ἄπτεσθαι) er da ogsaa af Aristoteles sat som Betingelse for, at den ene Materie kan indvirke bevægende paa den anden. Men at Stødet ikke kan være det Bevægende selv, er indlysende. Stødet forudsætter nemlig, at de to sammenstødende Legemer enten begge maae have bevæget sig i modsat Retning, eller, hvis Retningen er den samme, maa enten det ene have bevæget sig med større Hastighed end det andet eller det ene have bevæget sig og det andet været i Hvile. Det sees da fra alle Sider, at Stødet ikke kan være det egentlig Bevægende; det er jo selv et Resultat af Bevægelse.

For at undgaae den forudsatte Bevægelse, kunde man forsøge at sætte det Bevægende i et Tryk og gjøre *Trykket* til et Grundphænomen. Tryk og Modtryk udtrykke nu ligefrem den med Materiens Realitet identiske Modstandsmagt; Bevægelsen indtræder som en nødvendig Følge, hvis Forudsætning er, at Ligevægten mellem Tryk og Modtryk ophæves. Bevægelsen begynder med en Stræben til Bevægelse; en saadan Stræben ligger virkelig i Trykket, og Forklaringen har forsaavidt en Grund; men det er en utilstrækkelig Grund: her forudsættes et Noget, som endnu ikke er begrundet. Trykkets Phænomen kan tydes dels saaledes, at begge Legemer, hvert fra sin Side, stræbe at trænge ind i hinanden, medens de dog gjensidig modstaae hinanden; dels saaledes, at kun det ene er paatrængende, det andet blot modstaaende. I begge Tilfælde falder Bestræbelsen sammen med Paatrængenheden; og Spørgsmaalet bliver, hvorfra Paatrængenheden da hidrører. Paatrængenhed forudsætter Nærmelse: to adskilte *Massers gjensidige Nærmelse* maa altsaa være det søgte Grundphænomen.

To i Rummet adskilte Masser, *A* og *B*, ville, naar uvedkommende Hindringer tænkes borte, nærme sig hinanden, altsaa komme i Bevægelse; men hvad er Grunden? Hegel beraaber sig paa Tyngden og sætter Tyngden i en fælles Søgen efter et fælles, udenfor Masserne liggende Midtpunkt. „Midtpunktet, siger han, er ikke at tage som materielt; thi det Materielle er netop det, at have sit Midtpunkt *udenfor sig*. Ikke Midtpunktet, men en Stræben efter det, er Materien immanent. Tyngden er saa at sige den Bekjendelse, Materien aflægger om Intetheden af sin udvortes Væren for sig, om sin Uselvstændighed, sin Modsigelse.“ Men at tillægge Masserne et saadant indre Savn, en Higen mod et udenfor værende Ideelt er vel poetisk. men ikke videnskabeligt; ligesom det da ogsaa udtrykkelig strider mod den haarde Andethed, den selvløse Selvstændighed, at forklare Massernes gjensidige Nærmelse af dunkel Sympathie og digte en — naturligviis ubevidst — Længsel ind i *A* efter *B*, besvaret af en — naturligviis ubevidst — Længsel i *B* efter *A*. Den strenge Mechanik har en anden Udtydning. *A*, hedder det, tiltrækker *B*, fordi *B* tiltrækker *A*: det i begge Masser, ja i hvert Atom af begge Masser, Tiltrækkende er *Kraften*.

Kraften er, mechanisk forstaaet, Bevægelsens Aarsag; men — tilføier Physiken — en ubekjendt Aarsag. Vi skulle nu nærmere undersøge, hvorledes det egenlig forholder sig med „den ubekjendte Aarsag, vi kalde Kraft“. Naar det hedder, at vi ikke vide, hvad Kraft er, saa bliver der stiltiende underforstaaet, at vi endda nok vide, hvad Materie er. Men dersom Materien virkelig er en bekjendt Størrelse, da er det umuligt, at Kraften i sin eiendommelige Sammenhæng med Materien kan være os aldeles ubekjendt. Kraften, det Usandselige, svarer til Materien, det Sandselige, som Magtreflexionen til den umiddelbare Gjenstandsmagt: Materien er det Ydre, Kraften det Indre. Men et Indre kan aldrig vise sig ligefrem; at det viser sig, vil sige, at det yttres sig; det reflecterer sig i sit Ydre og maa kjendes paa sine Yttringer. En Sætning som den: vi vide ikke, hvad Kraft er i sig selv, vi kjende kun dens Yttringer, dens Virkninger, udsiger da slet intet Andet, end hvad der ligger i Reflexionens Natur, at nemlig det Indre nødvendig maa kjendes paa sit Ydre. Det abstract logiske Væsen reflecterer sig i Skin af Skin, men Magtens Reflecteren er en Virken, dens Phænomener ere Kjendsgjæringer: som Magtreflexionens kategoriske Udtryk er Kraften ikke en i menneskelig Indbildning „hypotaseret Tanke“, men en i sine Virkninger reflecteret Kjendsgjærning. Kraften som Indre er Intet i sig selv absolut; det Indre er en Mulighed, som først ved at yttres sig og virke bliver til Virkelighed. Den ovenanførte Sætning kan da ikke i objectiv Forstand betragtes som nogen sikker Betegnelse for den menneskelige Videns absolute Grændse, men vel som en subjectiv Antydning af Uklarhed over Tænkningens, Reflexionens, særlig Magtreflexionens Væsen.

Hvor uklar og svævende den sædvanlige Forestilling om Kraft er, fremlyser af den Maade, hvorpaa dens Forhold til Materien nærmere bestemmes. Paa den ene Side taler man, som om Materien var Et og Kraften noget ganske Andet. Det er da ikke Massen *A*, der ved Tiltrækning sætter *B* i Bevægelse; nei, det er Kraften, den i *A* værende Tiltrækningskraft, hvorved Bevægelsen af *B* foraarsages, og omvendt: det er ikke *B*, men Kraften i *B*, der bevæger *A*. Masserne bevæges, men Kræfterne bevæge: Materien er *passiv*, Kraften *activ*. Paa den anden Side taler man igjen, som om Kraften kun var en Egenskab ved Materien. Saa bliver det da virkelig Massen *A*, der i Egenskab af Masse tiltrækker *B*, og omvendt. Den sidste Synsmaade staaer i øiensynlig Strid med den første. Ved at gjøre Kraften til Materiens Egenskab og, hvad den almindelige Tiltrækning angaaer, ovenikjøbet til Grundegenskab lader man Kraftens Begreb uden videre gaae op i Materiens. Ifølge den første Synsmaade skulde her være to Væsener, men ifølge den sidste er her kun eet Væsen. Som Egenskab ved Materien kommer Kraften i en høist betænkelig Stilling til Materiens øvrige Egenskaber, navnlig til Inertien. Ifølge Inertien kan Materien kun bevæges, men ikke bevæge; ifølge Kraften kan den kun bevæge, ikke bevæges. Det maa da synes, som var Materien en sig selv modsigende Realitet. Som det Rumopfyldende har Materien desuden en Deel Egenskaber tilfælles med Rummet, for ikke at tale om en Mængde umiddelbare Sandselighedsegenskaber, der ikke vel lade sig forlige med Kraften som Kraft. Thi man vil dog ligesaa lidt kunne tale om en bred Kraft, en rund Kraft, en fiirkantet Kraft, som om en tynd eller tyk eller graa Kraft.

De anførte Vanskeligheder bortfalde, naar vi holde os til den ovenfor angivne Vexelbestemmelse af Magtreflexion og umiddelbar Gjenstandsmagt. Materien er paa sin Maade reflecteret, nemlig i gjensidig Begrundelse af Atomer og Masser; Kraften er paa sin Maade umiddelbar, nemlig i sine Yttringer. Og dog er Forskjellen iøinefaldende; thi for Materien er Umiddelbarheden, men for Kraften er Reflexionen det Afgjørende. Reflexionen af Magt er noget Mere end en logisk Speilen af det Ene i det Andet, den er en virkelig Bestemmen, en Virken, hvori det viser sig, hvad det Ene formaaer over det Andet. Det er netop en saadan Formaaen, der mechanisk udtaler sig i Bevægelsen. Bevægelsen af *B* reflecterer Kraften i *A*, idet Bevægelsen af *A* reflecterer Kraften i *B*. Den gjensidige Bevægelse er et Phænomen af Magtreflexionens Væsen: den i Væsen overgribende Reflexion beviser, at det Almene i Leddenes Relation behersker de særskilte Led. Physiken er forsaavidt i sin gode Ret, naar den opfatter Kraften, det Active, som Væsenhed for sig til Forskjel fra den træge Materie, det Passive. Men herved overseer Physiken dog ikke, at de to Væsener i Grunden ere Sidebestemmelser af samme Væsen. Magtreflexionens Eenhed med Gjenstandsmagten fremhæves udtrykkelig derved, at Kraften opfattes som Materiens egen reflecterede Bestemthed, altsaa som dens Egenskab. Som Materiens gennemgaaende Egenskab er Kraften noget Andet end en umiddelbar Qvalitet eller Beskaffenhed, den er et kategorisk Udtryk, ikke for Materiens sandselige Realitet, men for dens reflecterede Væsen, dens iboende Energie, dens Indre. Hermed forsvinder Modsigelsen mellem Kraften som reflecteret Egenskab og Materiens øvrige, umiddelbare Egenskaber. De umiddelbare Egenskaber tilhøre *det Extensive*, men Bestemmelserne ved Kraften tilhøre *det Intensive*, thi de tilhøre Reflexionen, vel at mærke: Reflexionen i Magt. „Man kan“, hedder det om Tyngdepunktet i den mechaniske Naturlære, „forestille sig Tingene, som om hele Legemets Vægt var forenet i Tyngdepunktet, og alle de øvrige Dele ingen Vægt havde.“ Denne Forestilling er mere end en Forestilling; det er en virkelig Sandhed. Den paa Delene fordeelte Tyngde, Tyngden i det Extensive, forvandles i Magtreflexionen til Tyngde-Eenhed, en Tyngde i det Intensive: Tyngdepunktet *er* det intensive Eenhedspunkt.^{*)}

Gyldigheden af Ovenstaaende bliver endnu nærmere at prøve, forsaavidt det gjælder en endelig Tydning af Tiltrækningens ellers saa gaadefulde Phænomen. Masserne *A* og *B*, der paa Afstand udfylde hver sit Rum, synes slet ikke at have Noget med hinanden at gjøre; og dog have de med hinanden at gjøre, thi de nærme sig hinanden. Det er en forunderlig Modsætning af Væsen og Existens, Magtreflexion og Gjenstandsmagt, som i Phænomenet lader sig tilsyne; Existensen siger Et, Væsenet et Andet. Gaadens Løsning ligger i den Indsigt, at den materielle Virkelighed gennem Væsen og Existens har udtalt to modsatte, men lige uafviselige Fordringer, og at Tiltrækningsphænomenet netop er begge Fordringers Opfyldelse. Den første Fordring er, at de materielle Led maae have umiddelbar Selvstændighed; denne Selvstændighed er anskueliggjort i Massernes sandselige Existens. Existensen svarer til Stedet. Hver Masse indtager sit

^{*)}Jevnfr. Mathematik og Dialektik. S. 129–131.

Sted, og det kan let forekomme Beskueren, som var den rumopfyldende Realitet det fuldstændige Udtryk for Materiens Virkelighed. Det er imidlertid et Sandsebedrag; det, der saaledes sees i umiddelbar Existens, er kun en halv Virkelighed. Existensen skjuler Noget i de eksisterende Led, der kun kan komme tilsyne i Reflexionens Form som Væsen. Den anden Fordring er, at Væsenet maa reflectere sig i Leddenes Relation, i Massernes indbyrdes Forhold. Forholdsled uden Forhold er en lige saa ufuldbaaren Tanke, som Forhold uden Forholdsled. Ere Leddene virkelige, maae Forholdene ogsaa være det; deres Virkelighed er i deres Virksomhed, og denne Virksomhed er Forholdets Realitet. Naar Magten reflecteres i Forhold af virkelige Led, viser Væsenet sig som Kraft. Massernes Afstandsforhold bliver ved Kraften et virksomt, altsaa virkeligt Forhold. I Masserne er Materiens Existens begrændset, indskrænket til Stedet; Masserne ere som virkelige Led Momenter i Virkeligheden. Som Væsen derimod gaaer Kraften fra Masse til Masse ud over Grændsen, altsaa ud over Stedet, og Virkelighedsmomentet sees i den gjensidige Stedforandring. At Kraften gaaer gennem Rummet, at Masserne virke paa Afstand, er et mekanisk betegnende Udtryk for den Vexelbestemmelse af Magtreflexion og Gjenstandsmagt, der gjør Virkeligheden fuldstændig. Den tilsyneladende Modsigelse, at en Masse har Kraft til at bevæge en anden Masse, men ikke Kraft til at bevæge sig selv, har med det Samme fundet sin Løsning. Materiens Virkelighed er en Selvstændighed i Andethedens Form, en selvløs Selvstændighed. Selvløshed er Uselvstændighed; den materielle Virkelighed er en uselvstændig Selvstændighed. Uselvstændigheden er Materiens Inertie, Selvstændigheden dens Kraft. Inertien er, at Materien bevæges af Andet, Kraften er, at den bevæger Andet. I de hinanden tiltrækkende Masser ere Inertie og Kraft paa begge Sider forenede: Kraft er Inertiens Complement, Inertie er Receptivitet for Kraften. Saaledes ere da ogsaa Selvstændighed og Uselvstændighed paa begge Sider forenede. Massen *A* har Selvstændighed, den sætter ud fra sit Sted *B* i Afhængighed; men *B* har ogsaa Selvstændighed og sætter ud fra sit Sted *A* i Afhængighed. Relativiteten er, at begge Masser i deres Selvstændighed ere uselvstændige. Her behøves ingen udvortes Betragter for at sammenholde de to Steder i Forestillingen og bestemme deres Afstand; thi saa gennemgaaende er Relativiteten, at det i Virkeligheden er Masserne, der gjensidig bestemme hinandens Steder: Materiens Relativitet er i Bevægelsen virkelig formedelst Kraften.

c) Materiens og Kraftens reflecterede Eenhed: Aand og Materie. Den hertil førte Udvikling har Magtens Idealitet, den reflecterede Magt, til Grundlag; dens Betydning staaer og falder med Besvarelsen af det Spørgsmaal: *hvorledes er Magtreflexionen mulig?* At graviterende Masser optræde som Magthavere, der i Forhold til Størrelse udøve et vist Herredømme over hverandre, er kun en figurlig Talemaade, saalænge Kjendsgjerningens Mulighed ikke er indseet. Det er, som allerede viist, Vexelbestemmelsen af Led og Momenter, hvorpaa det kommer an. Efter det Ydre, i Udstykningens og Deelthedens Form, ere Momenterne virkelige Masser; deres Reflexion er Relation, og Relationen Vexelvirkning. Men i Begrebet, efter det Indre, ere de virkelige Masser Momenter af samme Eenhed,

Reflexer af een og samme Begriben. At begribe er at magte. Det er da klart, at den almægtige Begriben, der forener alle særskilte Magtbegreber i det almene Begrebs Eenhed, maa foregaae i en Alt begribende Selvmagt. Kun en uendelig Selvmagt, et vidende Selv, der objectiverer i Magt, formaaer at give de objective Begrebers System Virkelighed i Massernes Existens og hæve sig over Stykværket. Reflexionen af Magt i Andet har sin Grund i reflecterende Selvmagt; hermed er Materiens absolute Afhængighed af Aanden erkjendt i Begrebet.

Videnskabens Historie lærer, at alle naturphilosophiske Forsøg paa at opklare Forholdet mellem Materie og Bevægelse, Materie og Kraft, hidtil ere strandede paa en total Miskjendelse af Forholdet mellem Aand og Materie. Materiens Eenhed med Kraften er nemlig reflecteret saaledes, at den, foruden at være en logisk Eenhed i Væsen, tillige er en virkelig Eenhed i Kjendsgjerning. Reflexionen, hvori den dobbeltsidige Eenhed begrundes, er selv dobbeltsidig; det er en Reflexion af Materiens og Kraftens Væsen; men det er med det Samme en Reflexion af den eksisterende Materie og Kraftens Yttring. Sættes Eenheden i Væsen, som naar man siger: Materie og Kraft ere i Grunden det Samme, saa brydes den i Existens; thi den eksisterende Materie er ikke Kraft, og den virkende Kraft er ikke Materie. Sættes Eenheden i Existens, som naar man siger: Kraften er materiel (den atomistiske Opfattelse) eller: Materien er et Product af Kræfter (den dynamiske Opfattelse), saa kommer Væsensforskjellen tilsyne i Reflexionen; thi Materien er et Ydre, Kraften et Indre. Skal Eenheden erkjendes i Dobbeltreflexion af Væsen i Væsen, af Kjendsgjerning i Kjendsgjerning, da er det kun muligt derved, at Selvmagt og Magt i Andet, Væsensmagt i Idealitet og Gjenstandsmagt i Realitet, afgive saa stærke, saa haarde Extremes, at Aandens Almagt kan vise sig som absolut overgribende Enemagt.

Uden Selvhed ingen Reflecteren, og omvendt; uden et reflecterende Selv ingen Reflexion; uden Reflexion ingen Relation; uden Reflexion i Magt ingen virksom Relation, ingen Aarsag og Virkning, ingen Vexelvirkning. I Begribningens Form er Magtreflexionen subjectiv; i Begrebets, det Begrebnes, Form er den objectiv; i Reflexion af subjectiv og objectiv Reflexion er Objectiveringens fuldendt.

α) Subjectiv Magtreflexion. Selvmagt er ikke Magtens tomme, blot formelle Lighed med sig selv uden indre Forskjel og Modsætning, som naar den uendelige Magt uden videre antages for værende og bestemmes ved en tautologisk Sætning: Magt = Magt, $A = A$. Nei, Selvmagten maa udtrykkelig sætte sin egen Lighed og derved gjøre den til Selvlighed. Dette kan i Virkeligheden kun skee derved, at Magteenheden viser sig forskjellig fra sig selv, fordobler sig gennem Andet og bekræfter sig ved Modsætning til Andet. Kun den Bekræftelse, hvori det samme Væsen er i Resultatet sin egen Forudsætning og i Forudsætningen sit eget Resultat, kan i Sandhed kaldes *Selvbekræftelse*, en Bekræftelse af *Selvet*.

Jo større Selvstændighed det Andet har, desto mægtigere er det sig derved bekræftende Selv, thi Selvet reflecterer sig subjectivt ved at magte sit Andet: jo stærkere Modstanden er, desto større er den Magt, hvormed den ophæves. Heraf sees, at Selvmagten ikke kan

opfattes som et umiddelbart Værende, en absolut, mod alt Andet ligegyldig Substans. Selvmagtens Væren er Virken, og denne Virken en uendelig Reflecteren af sig selv i Andet, af Andet i sig selv. Den indre Bevægelse, hvori den evig bestaaer, er en Kredsbevægelse. Den absolute Selvmagt forlader ikke sig selv, fordi den gaaer ud fra sig selv; den naaer ikke hen til sit Andet som til et udvortes Givet, thi den har sit Andet i sig selv; den forandres ikke, thi den magter sit Andet; Bevægelsen er ingen Uro, thi Selvet er i sin Bevægelse hos sig selv, dets Bevægelse er Hvile; det hviler i sig selv paa sig selv: *den absolute Selvmagt er Aand.*

For Aanden som Aand er hele den materielle Verden et Intet og dog et virkeligt Noget. Begge Bestemmelser forliges i den Grundbestemmelse, at den materielle Verden er Aandens Andet. Som Andet for Aanden er det Materielle Moment for den almægtige Selvreflecteren, men Intet, slet Intet i sig selv: kun Aanden, det Ene, er, alt Andet er Intet. Som Andet for Aanden er det Materielle virkeligt, det er jo Gjenstandsmagt, Selvbekræftelsens indre Modstandsmagt, Maalestok for Aandens Almagt. Var Materien et Skin, og Verden en Drøm, saa var Aanden selv en Drøm, saa var der ingen, enten indvortes eller udvortes, Realitet, ingen, enten ideel eller reel, Virkelighed.

β) Objectiv Magtreflexion. Den umiddelbare og dog reflecterede Eenhed af Materie og Kraft er en Magteenhed. Men den objective Eenhed af Magt er tillige en brudt Magt, Magt i Andet, Mangfoldighedsmagt; herpaa beroer dens eiendommelige Reflexion. Reflexionen er kjendelig paa Tyngden. Physiken opfatter Tyngden fra tre Synspunkter: som *Egenskab* ved Materien, som særegen *Kraft* og som en Universet omspændende *Magt*. Som Egenskab er Tyngden reflecteret i Massernes Selvstændighed, som Kraft i deres indbyrdes Vexelvirkning, som Verdensmagt i de store Love. Det er fra alle tre Sider samme Væsen, samme Magt, samme Substantialitet; hver Side af Magten reflecterer de to andre saaledes, at den selv maa siges at være den hele Magt. Have vi for os de virkelige Masser, saa have vi i deres fælles Egenskab Kraften, i Kraften Tiltrækningen og i Tiltrækningen den som Magt almindelige Tyngde. Ere de tiltrækkende Kræfter givne, saa have vi med det Samme Masserne, thi Masserne ere jo i denne Belysning intet Andet end Kræfternes Existens, og Kraft og Masse igjen Momenter af Tyngden som Magt. Have vi endelig Tyngden som Magt, da er Massernes Existens med den tilsvarende Kræfternes Fordeling netop dens egen Realitet, Udslag af det Særskilte, hvori den bestaaer som det Almene. Fra alle Sider er altsaa den objective Magt reflecteret.

Men den objective Magt kan ikke reflectere sig selv ved sig selv; det kan kun Selvmagten. Lad os igjen see paa de to Masser. Det bevægende *A* er Aarsag, Bevægelsen af *B* Virkning. Aarsagen, der er Realitet i *A*, er Idealitet i *B*, thi Aarsagens Idealitet er at være — reflecteret — i sin Virkning. Da nu *A* er fjernet fra *B*, saa har det jo som Aarsag sin Virkning udenfor sig, er som Realitet fjernet fra sin Idealitet. Og dog er Idealiteten i Aarsagen, og Aarsagen er i *A*. *A* kan da umulig være fjernet fra, hvad det selv er; det maa, saa sandt det har Aarsagen i sig, nødvendig ogsaa have Idealiteten i sig. Denne Modsigelse, at nemlig hver Masse har sin Idealitet i sig ved at have den udenfor sig, er en

Modsigelse i den objective Reflexion, som klarlig beviser, at den ikke kan bære sig selv, men maa bæres af Aanden. Fra Aanden, i og ved Beaandelsen, faaer Massens Realitet en Tilgift, hvori det Ideelle objectivt og væsenlig ener sig med det Reelle, denne ideel-reelle Tilgift er Kraften. Formeldelst Kraften er Materien i A efter Mulighed mere end Materie, den er Aarsag. At Virksomheden indtræder, at Aarsagen bliver virkelig og faaer sin Virkning, er objectiv Reflexion i Magt. Dersom den objective Magt ikke blev reflecteret i Aanden, saa var Tyngden ikke den almene Magt, saa var der ingen almene Magter i Naturen, saa vare Lovene umulige. Den objective, almene Magt er ikke en Abstraction af Masser og Kræfter, men deres egen substantielle Væsenhed, deres iboende Grundlag. Den objective Magt reflecterer sig — ved at blive reflecteret; den er i Virkeligheden objectiv, men — ved at være objectiveret.

γ) *Objectivering i Magt.* Naturbegrebene have dobbeltsidig Bestaaen, Bestaaen i virkelige Ting og Bestaaen i Selvets Begriben. Det Sidste betinger det Første; Begreberne kunde ikke give sig Afpræg i tilværende Gjenstande, dersom de ikke selv vare prægede af uendelig Begriben. Det er jo ikke de sandselige Naturting, som i objectiv Forstand bestemme Begreberne, men det er omvendt Naturbegreberne, som usandseligt bestemme de sandselige Ting. For at være Tingens bestemmende Væsen, maa Begrebet i sig selv nødvendig have Bestemthed, maa være forud bestemt til at afgive Bestemmelse. Massens bestemte Begreb bliver ikke først til ved Hjælp af eksisterende Masser, ei heller Kraftens Begreb ved allerede tilværende Kræfter. Hvis Masser og Kræfter havde en af Begreber uafhængig Tilværelse, saa vilde Tingene med det Samme kunne undvære alle Begreber; der vilde slet ingen Fornuft være i Naturen. Hvis Begrebernes Tilblivelse faldt umiddelbart sammen med Tingenes, vilde det være aldeles umuligt at sige, hvorfra det Bestemmende kom. Det kunde da ikke være Begrebet, der bestemte Tingen, thi Begrebet skulde jo netop blive bestemt ved Tingen; men at det heller ikke kunde være den i sig bestemte Ting, der bestemte Begrebet, er en Selvfølge, eftersom det for en Ting Bestemmende just er dens Begreb. Det staaer altsaa fast, at Naturbegreberne maae have en af Tingenes Existens uafhængig, for Tingene selv afgjørende Bestemthed i sig. Hvorfra faae nu Begreberne denne indre, for al ydre Tilværelse uundværlige Bestemthed? Fra en Begriben. At bestemme Begreber er at begribe; at fremstille de i sig bestemte og desaarsag bestemmende Begreber i Existeren og Existens er ikke at *begribe*, det er at *virke*. Naturen fremstiller Begreber, udformer Begreber, men den begriber ikke, den virker. Aandens ideelle Virken er Begriben, Naturens Gjengivelse af det Begrebne er ikke Begriben, det er reel Virken, materiel Virksomhed, Begrebsbestemmelsernes Udfoldning i sandselig-virkelige Kjendsgjæringer.

Modsætningen af Aandens Begriben og Naturens Virken er begrundet i Reflexionen af subjectiv og objectiv Magtreflexion, et alsidigt Udtryk for Objectivering i Magt. I den subjective Magtreflexion, den ideelle Objectivering, have Naturbegreberne Tilværen som aandelige Magtbestemmelser, afgjørende for al materiel Existeren. Men under Idealitetens Form, i Selvmagtens Begriben, have Begreberne ikke selv Existens, deres Tilværen, en

Væren i Viden, er Magtbestemmelsernes uendelige Vexelskin af hverandre indbyrdes; det Enkelte og Særskilte reflectere sig her i det klare, frie Almene: Magt i Andet er Moment for Selvmagten. Fra Existenssiden, altsaa fra Natursiden, falder Eftertrykket derimod paa Magten i Andet, paa Gjenstandsmagten, paa Realiteten, og den reelle Objectivering afsætter Begreber i tilsvarende Objecter. Objecterne ere Gjenstande, en Vrimmel af Enkeltled, Atomer og Masser. Det som Begreb bestemmende Almene gaaer her umiddelbart op i det Enkelte, bindes i Magt af Enkeltled, af udvortes Objecter. Saa hedder det i Physikens Sprog: kun Enkeltleddene, Grunddelene med de deraf sammensatte Ting, have i Naturen Existens; det Almene eksisterer ikke. Og dog er det just det Almene, der kommer til Existens; det bliver jo netop gennem Udslag af Enkeltled objectiveret i Magt. Enkeltleddene virke, antage ved deres Vexelvirkning Præg af det Særskilte og hjemfalde til det Almene; saa viser det sig, at det Enkelte og det Særskilte ere det Almene underlagte. Den objectivt reflecterede Magt, Naturens, Objectivitetens almene Magt, kommer til Existens i Tingenes Kræfter og de Love, hvorunder Kræfterne virke.

C.

Kræfter og Love.

I objectiv Reflexion er den almene Magt baade Existensen selv og Existensens Væsen; men Forskjellen mellem Væsen og Existens er lige saa mægtig som Eenheden. Magten i Andet, der er Eet med sig selv i Væsen, er forskjellig fra sig selv i Existensen; den bestaaer med denne Forskjellighed som Gjenstandsmagt i Leddenes Masser og som virkende Kræfter i Leddenes Vexelvirkning; men den har ogsaa Bestaaen i Væsenhedens almene Form som hvilende, Alt bestemmende Magt, nemlig i Lovene. Kræfternes Yttringer ere Kjendsgjerninger, men Lovene see ud som Tanker, mægtige Tanker, Naturtanker. At kjende de virkende Kræfter og Betingelserne for deres Virksomhed er at kjende Lovene; og dog ere Kræfterne ikke Love, og Lovene ikke Kræfter. For at komme til Indsigt i den almene Forskjelseenhed af Kræfter og Love, skulle vi nu fra et mechanisk Synspunkt undersøge Lovenes *Oprindelse, Opfyldelse og indbyrdes Sammenhæng*.

a) *Forestillede Kræfter: Lovenes Oprindelse.* „Forstanden“, siger Kant, „laaner ikke sine (aprioriske) Love fra Naturen, men den foreskriver den disse.“ Denne Sætning viser hen til Lovenes subjective Oprindelse og retfærdiggjøres ved talløse Exempler fra den analytiske Mechanik. Dersom to lige store Kræfter virke paa et materielt Punkt i modsat Retning, maae de ophæve hinanden, og Punktet forblive ubevæget; det er en Lov. At denne Lov har objectiv Gyldighed, er lige saa indlysende, som at dens Gyldighed er uafhængig af al Erfaring. Lovens almene Gyldighed ligger i den Nødvendighed, hvormed den opstillede Forudsætning afgiver sin Følgesætning: Loven er i logisk Form en hypothetisk Dom, i mathematisk Form en Ligning. Der ligger ingen Vægt paa, hvorvidt det antagne Tilfælde

forekommer i den ydre Natur eller ikke, thi Loven er Sagens Natur; den har sin Natur i sig selv. Det er det tænkende Selv, der opstiller Forudsætningen; det er det tænkende Selv, der drager Consequensen; det er det tænkende Selv, der giver sig selv Loven og forvisser sig om dens Objectivitet. Der er hverken i Himlen eller paa Jorden nogen udvortes Magt, der formaaer at omstøde den i Tankens Medfør givne Lov eller gjøre den tvivlsom; den eneste Magthaver, der er i Stand til at ophæve Loven, er den lovgivende Subjectivitet. Vel kan Subjectiviteten ikke modsige Loven uden at modsige sig selv; men den kan ophæve den ved at ophæve Forudsætningen, den kan forandre den ved at forandre Forudsætningen.

At en Lov maa forandre sig, naar dens Forudsætning forandres, er selv en Lov. Dersom de to i modsat Retning virkende Kræfter ere ulige store, maa Punktet komme i Bevægelse, og Kræfternes Differens vil da være den bevægende Kraft; men dersom de to Kræfter danne en hvilkensomhelst Vinkel med hinanden, vil det ved første Øiekast see ud, som havde vi faaet en ny Lov. Den Nødvendighed, hvormed Loven gjælder, er nemlig altid bunden til en Forudsætning af een eller flere Betingelser, og følgelig ikke en absolut, men hypothetisk Nødvendighed. Ved at indføre snart færre, snart flere Betingelser i Forudsætningen og lade Betingelserne veksle kan den lovgivende Subjectivitet lade den ene Lov fremgaae af den anden, kan paa denne Maade anlægge og udvikle Systemer af Love. Vi see det paa Kræfternes Parallelogram. Man skulde troe, at her blev opstillet en egen Lov for et eget specielt Tilfælde; men den Tænkende opdager snart, at det tilsyneladende specielle Tilfælde netop er det almindelige Tilfælde, thi to paa eet Punkt virkende Kræfter maae jo altid danne en Vinkel med hinanden.*)

Bevægelsen efter Diagonalen i Parallelogrammet er, væsenlig seet, en sammensat Bevægelse, thi den Kraft, hvorved den bestemmes, er en Samvirken af to Sidekræfter; men ligesom Forskjellen mellem enkelt og sammensat Kraft kun er relativ, saaledes er ogsaa Forskjellen mellem enkelt og sammensat Bevægelse relativ. Den ved Diagonalen betegnede Resultant kan i sin Fortsættelse selv blive en Sidekraft, hvis Vinkel med en anden tilsvarende afgiver en ny Resultant i en ny Retning, saa at Bevægelsens Spor ved den endelige Forandring bliver en brudt Linie. Skeer Forandringen continuerlig saaledes, at Sidekræfterne (Composanterne) uophørlig omsættes i en Resultant, og Resultanten igjen i en Sidekraft, saa fremkommer der en krum Linie.

Det sande Begreb om Bevægelsen i den krumme Linie, hvis Lov Mechaniken nøiagtig bestemmer, hviler paa en Opløsning af to Lag Misforstaaelse. De Gamle meente, at det hørte til visse Legemers eiendommelige Væsen at bevæge sig i Curver, at navnlig de himmelske Legemer, ifølge deres høiere Natur, bevægede sig i Cirkelbaner. Det var en Misforstaaelse. Ved at opløse denne Misforstaaelse blev Physiken en exact Videnskab. Men for at tydeliggjøre den sammensatte Bevægelse, maatte man ty til Udstykning. Under Udstykningen bliver den krumme Linie til en brudt Linie: Brudstykkerne være saa

*) De to Kræfter være P og Q og deres Resultant R . For Kræfternes Parallelogram gjælder da Ligningen: $R = \sqrt{P^2 + Q^2 + 2PQ \cos(P, Q)}$. Er nu Vinkelen $(P, Q) = 0^\circ$, saa er $\cos = 1$, og $R = P + Q$; er Vinkelen $(P, Q) = 180^\circ$, saa er $\cos = -1$, og $R = P - Q$. Parallelogrammets Lov er en Grundlov for Sammensætning og Opløsning af mekaniske Kræfter, hvoraf et uendeligt System af særskilte Love lader sig udvikle.

smaa, de ville, det bliver dog altid Brudstykker. Herved fremkom en ny Misforstaaelse. Udstykningsmetoden har i den Grad forarget den nyere Naturphilosophie, at Speculationen aabenlyst har brudt med den mechaniske Physik og søgt Sandheden i en modificeret Opfattelse af den antike Forestilling. Hegel er saa vred over Udstykningen, at han ikke blot forbyder Physiken — hvad han dog i rigeligt Maal indrømmer Logiken — en egen Brug af Abstractionen, men han gaaer endog saa vidt, at han vil have Forestillingen om Kræfter ganske udryddet. „Newton“, siger han, „forsikkrer, at en Blykugle *in coelos abiret et motu abeundi pergeret in infinitum*, dersom (rigtignok: dersom) man blot kunde meddele den den fornødne Hastighed. En saadan Adskillen af den udvortes og den væsenlige Bevægelse tilhører hverken Erfaringen eller Begrebet, men alene den abstraherende Reflexion.“ Ved at indføre „Forestillingen om Kræfter“ skal Newton trods alle sine Reservationer, have gjort den sande Naturerkjendelse et betydeligt Afbræk. Det er speculative Misforstaaelser. Disse Misforstaaelser opløse sig og forsvinde, naar Forholdet imellem Continuiteten, Udstykningen og den uendelige Discretion tilstrækkelig opklares.

Kastes et Legeme i skraa Retning op efter, da kan den til Stødet svarende Kraft betragtes som en Sammensætning af to Kræfter, af hvilke den ene vilde føre Legemet lodret opad, efter Y-Axen, den anden drive det vandret fremad, efter X-Axen. Dersom nu enhver anden Paavirkning tænkes borte, vil Legemet gaae efter Diagonalen i det Rectangel, som Coordinaterne x og y danne med hinanden, og den i Tiden t gennemløbne Bane s være ligestor med $\sqrt{x^2 + y^2}$. Den af s og x dannede Vinkel α vil være constant, og dens Tangens $\frac{y}{x}$ selvfølgelig ogsaa. I et saadant Tilfælde er det da ligegyldigt, om man fremhæver Continuiteten eller Udstykningen eller Discretionens Uendelighed. Hvert endeligt Stykke af s er et Continuum, og de vilkaarlig satte Grændser gjøre intet Afbræk; men s kan ogsaa opløses i Elementer svarende til Elementer af x og y :

$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}; \quad \frac{y}{x} = \frac{dy}{dx}.$$

Anderledes, naar Legemet under Bevægelsen forestilles at være en lodret nedadgaaende Paavirkning underkastet; her viser der sig en væsenlig Forskjel mellem Udstykning og Continuitet.

Forestilles Paavirkningen at indtræde efter visse Mellemrum, saa vil s adskille sig i endelige Stykker, s_1, s_2, s_3 o. s. fremdl.; Vinkelen α vil hver Gang forandre sig, idet hvert Stykke af s faaer en egen Heldning mod Abscisseaxen, og $\frac{y}{x}$ erholde forskjellige Værdier. Ethvert Stykke er Diagonal i et Kræfternes Parallelogram, hvis ene Side er en Fortsættelse af den forrige Resultant, og hvis anden Side dannes af den tiltrædende Paavirkning: Legemets Bane bliver en brudt Linie, hvis Dele kunne maales og nøiagtig bestemmes.

Ombyttes den deelvisse Paavirkning med en continuerlig som f. Ex. Tyngden g , saa forandrer s sin Retning continuerlig, og Banen bliver en krum Linie. Ligeftrem i Continuitets Form kan en saadan Bane ikke bestemmes, thi Forandringens Uendelighed

for sig kan ikke bestemmes. Ligeftrem i Udstykningens Form kan Banen heller ikke bestemmes, thi Udstykningen er en endelig Discretion, der bryder Continuiteten. Kun den Vexelbestemmelse af Endeligt og Uendeligt, der betinges af uendelig Discretion, hvorved en Operation med Elementer kan blive ligesaa exact, som en Regning med endelige Størrelser, kan løse Udstykningen op i en endelig Bestemmen af det Uendelige.

Ligningen: $y = f(x) = \operatorname{tg} \alpha \cdot x - \frac{g}{2 a^2 \cos^2 \alpha} x^2$ viser, hvorledes den mindste Forandring i x continuerlig medfører en tilsvarende Forandring i y ; hvoraf igjen følger en continuerlig Forandring i s . Den Maade, hvorpaa y afhænger af x , udtrykker Loven. Vi have i Loven det for Phænomenernes Uendelighed — den uendelige Mængde af enkelte Tilfælde — bestemmende Almeenvæsen. Men i denne Uendelighed have vi tillige Endeligheden. Paa væsenlig Maade er Endeligheden bestemt ved den bestemte Function; i Tilsyneladelsesernes udvortes, paa Deling og Udstykning anlagte Form kommer det Endeliges Uendelighed tilsyne i Enkeltværdiernes Vrimmel. Overgangen fra Endeligt til Uendeligt og fra Uendeligt til Endeligt bestemmes ved Elementernes indbyrdes Forhold. Hvert Element af Curven falder sammen med et tilsvarende Element af Curvens Tangent; hvorledes, d. e. efter hvilken Lov denne Tangent i det Uendelige forandrer sin Retning, sees af Ligningen: $\frac{dy}{dx} = \operatorname{tg} \alpha - \frac{g}{a^2 \cos^2 \alpha} x = \varphi(x)$.

Hvad der gjælder om Loven, gjælder ogsaa om Kræfterne. Kræfternes Opløsning er ingen ligeftrem Udstykning; det er en Analyse, hvorunder hver Sidekraft ved en for Videnskaben nødvendig Abstraction bliver fremhævet for sig. Fra Væsenets Side er enhver af Sidekræfterne et Moment af Resultanten. Hvor en Udstykning virkelig finder Sted, er det Naturens egen Udstykning, Existensen selv, som i Andethedens Form gjør den ene Kraft uafhængig af den anden. Heller ikke er Kræfternes Sammensætning en simpel Addition; den i Resultanten virkende Kraft er Sidekræfternes Eenhed, en Eenhed, hvori deres Selvstændighed ganske er ophævet. Her er ikke, hvad dog Hegel paastaaer, mindste Grund til, paa Begrebets Vegne, at gjøre nogensomhelst Indsigelse mod Physikens Analyser.

Men er det nu, strengt taget, Lovene, der bestemme Kræfterne, eller kunde man ikke maaskee vende Forholdet om og sige, at det egentlig er Kræfterne, der bestemme Lovene? En overfladisk Opfattelse af den Maade, hvorpaa den rationelle Mechanik fremstiller sine Opgaver, synes nærmest at tale for det Sidste. Et Exempel. Der meddeles et Legeme en vis Hastighed i en hvilkensomhelst, kun ikke lodret, Retning, hvorpaa det overlades til Tyngdens Paavirkning: af hvilken Beskaffenhed vil Banen blive? Svaret er, at Banen, naar Bevægelsen antages at foregaae i det lufttomme Rum, maa blive en Parabel. Loven for Parablen er altsaa Loven for Bevægelsen. De forestillede Kræfter og de opstillede Betingelser synes her at være det Første, og Loven det Andet, som deraf afledes; altsaa: Kræfterne bestemmes ved Forestilling, Loven ved Tænkning, og det Tænkte afhænger af det Forestillede. Hvor eensidig denne Synsmaade er, fremlyser af Forholdet mellem Forestilling og Tænkning. Den blot forestillende Bevidsthed erkjender slet ikke Loven. Den kan ikke engang uden Tankens Bistand stille det Forestillede

op som en Forudsætning; thi Forudsætningen er kun i Reflexion af sin Consequens, men Consequensen er kun for Tanken. En Bestemmen af Kræfterne ved den blotte Forestilling er en Indbildningsact, en flygtig, foreløbig Bestemmen, der taber al Betydning, naar Tanken mangler. Den bestemmende Forestilling er en Function af Tanken; den forudskikkes af Tanken selv og staaer fra Begyndelsen af i Tænkningens Tjeneste.

Fra Mechanikens Synspunkt faaer Sagen let et Udseende, som om Tankens Opgave udelukkende var at opdage Lovene, som om Lovene i og ved sig selv vare objective uden at trænge til Objectivering. Objectiveringen skulde altsaa blot være for Subjectivitetens, ikke for Lovenes Skyld. Det er en Illusion, som den strenge Videnskab øieblikkelig vil forkaste, naar den bliver opmærksom paa den. Dersom den lovopdagende Subjectivitet ikke selv var lovgivende, kunde den slet ikke opdage Lovene, den kunde jo ikke dømme om Betingelserne, ikke adskille det Mulige fra det Umulige, ikke bestemme det hypothetisk Nødvendige, ikke forvisse sig om de foregivne Loves aprioriske Gyldighed. Og hvad bliver der af de objective Love, naar de skilles fra den lovgivende, objectiverende Subjectivitet? Døde, meningsløse Formler! En Ligevægtslov for to ved en Linie forbundne Punkter, der paavirkes af Kræfterne P_i og P_m , hvis Vinkler med X-Axen ere α_i og α_m , idet den ubekjendte Kraft i Forbindelseslinien er R , dens Vinkel med X-Axen δ , φ_i og φ_m vilkaarlige Vinkler, præformeres for et System af flere indbyrdes forbundne Punkter ved Ligningerne:

$$P_i \cos(\alpha_i - \varphi_i) + R \cos(\delta - \varphi_i) + \dots = 0$$

$$P_m \cos(\alpha_m - \varphi_m) + R \cos(\delta - \varphi_m) + \dots = 0$$

Men saa lidt som disse Ligninger i sig selv vilde have Betydning, dersom Ingen forstod dem, ligesaa lidt vilde den ved Ligningerne præformede Lov i sig selv have mindste Gyldighed, dersom der ingen, hverken menneskelig eller guddommelig Subjectivitet var, der kunde tænke Loven, med selvlovgivende Forvisning opdage Loven, objectiverende hævde Lovens Objectivitet.

b) Virkelige Kræfter: Lovenes Opfyldelse. Fra det subjective Synspunkt, forsaavidt der blot handles om forestillede Kræfter, er Overensstemmelsen mellem den guddommelige og menneskelige Fornuft gennemgaaende; thi Naturlovene ere Tankelove, og Tankelovene paa een Gang baade menneskelige og guddommelige. Men uagtet alle Naturlove ere Tankelove, ere Tankelovene i deres frie Idealitet dog endnu ikke Naturlove. Opfattede for sig, have de tænkte Love kun en ideel, ved Forestillingerne articuleret Objectivitet; i Naturen selv have derimod Lovene en til Kræfterne svarende materiel Virkelighed; denne Virkelighed er deres Opfyldelse.

Fra det objective Synspunkt, forsaavidt der udtrykkelig sees paa Naturvirkeligheden, kommer Dualismen, den principielle Forskjel mellem guddommelig og menneskelig Objectivering igjen tilsyne. Fra den guddommelige Side maae vistnok alle Kjendsgjerninger kunne afledes af de bestemmende Love; men fra menneskelig Side maae de virkelige Love udledes af givne Kjendsgjerninger.

Vel kunne de i factiske Natursætninger som i et guddommeligt Magtsprog udtalte Love, hvor eiendommelige de end ere, ikke tænkes at staae i Strid med de almindelige Fornuftlove; men det gjør dog en væsenlig Forskjel, om Lovene behandles som abstract-almene Formbestemmelser, altsaa *mathematisk*, eller de paavises i anskuelig Eenhed med det Virkelighedsindhold, hvori de have deres Opfyldelse, altsaa *physisk*.

„Ligesom Mathematiken“, siger H. C. Ørsted, „maa behandle Naturgjenstandene paa sin egen Viis, saaledes ogsaa Physiken. Idealet for hiin er at udrette Alt uden at laane Noget af Erfaringen, og naar den, ifølge Umuligheden af ganske at naae Idealet, gjør et Laan af Erfaringen, maa dette være noget saa almindeligt, saa lidet individualiseret som muligt. Det hører til dens Kunstfuldkommenhed, hellere at gaae de vidtløftigste Omveie, end at optage Erfaringens fremmede Stof i sig. Ganske anderledes forholder det sig med Naturlæren. Naturen er dens videnskabelige Eiendom; den laaner ikke deraf, men øser deraf som af sin egentlige Kilde. Dens Ideal er det at fremstille Gjenstandene for Anskuelsen“ — altsaa Lovene i deres Opfyldelse — „og med Hensyn herpaa bearbejder den Former og Størrelser.“

Den videnskabelige Betydning, der tilkjendes Physiken som Erfaringslære, er naturligviis afhængig af den Maade, hvorpaa Erfaringens Væsen i det Hele bliver opfattet. Sand Erfaring beroer paa en ligelig Samvirken af Sandsning og Tænkning; men denne Samvirken kan forvanskes, eftersom det enten er Sandsningen, der overvælder Tænkningen, eller omvendt. Er Sandsningen eensidig fremherskende, saa fæster Blikket sig udelukkende paa Kjendsgjerningerne i deres Enkelthed. Vadende i Dynger af ophobede Kjendsgjerninger, faaer den iagttagende Bevidsthed saa travlt med at sondre, forbinde, addere og subtrahere de mange Enkeltheder, at den neppe kan kjende Tanken i de Almeenforestillinger, den selv har abstraheret. Er den aprioriske Tænkning eensidig fremherskende, saa blive Kjendsgjerningerne uvilkaarlig nedsatte til flygtige, forbigaaende Tilsyneladelser af det Almene. Uden at gaae ind paa nogen udtømmende Undersøgelse af Stoffet i dets Enkeltheder, vil Betragteren, fristet af en eller anden Yndlingshypothese, kun altfor let udspinde en Theorie, og udgive den for en paa Erfaring begrundet Sandhed. Mod begge Udskeielser maa Physiken, den sande Erfaringslære, føre en stadig Kamp.

Det naturvidenskabelige Grundbegreb, hvorpaa Erfaringslæren bygger, er Begrebet *Induction*.

At Inductionen maa blive ufuldstændig, naar Iagttagelserne ere mangelfulde, forstaaes af sig selv. Men at en udvortes Sammenhoben af blot sandselige Iagttagelser, om de end mangfoldiggjøres efter en nok saa uhyre Maalestok, heller ikke kan give nogen sand Naturerkjendelse, er da ogsaa indlysende.

Et af de grundigste Beviser paa overfladisk Opfattelse af Inductionens logiske Gyldighed have vi i Stuart Mills inductive Logik. „Vi lære“, hos denne Philosoph, „af Erfaringen, at der i Naturen er en uforanderlig Følgeorden, og at enhver Kjendsgjerning altid foregaaes af en anden Kjendsgjerning. Hvad vi kalde Aarsag, er det uforanderligt Foregaaende, hvad vi kalde Virkning, er det uforanderligt Følgende. Begrebet Nødvendighed, hvoraf

man gjør saa meget Væsen, finder her sin Forklaring. Nødvendigt er det, som vil indtræde, hvad vi saa end antage med Hensyn til alle andre Ting. Nødvendigheden er tilstede, naar det Forudgaaende er tilstrækkeligt og fuldstændigt, naar det indeholder alle de søgte Betingelser, og ingen ny Betingelse udfordres. Ubetinget at ville følge, det er hele Begrebet om Aarsag og Virkning.“ Forsaavidt en saadan Forklaringsmaade kan antages at have noget Blændende ved sig, da ligger det i den Ugeneerthed, hvormed Tanken som Tanke i et og samme Aandedræt paakaldes og afvises. Seet i Tankens Lys, er det ubestridelig sandt, at Forholdet mellem Aarsag og Virkning indeslutter Nødvendigheden, at Følgen ubetinget maa indtræde, naar alle Betingelser ere tilstede. Men Tanken faaer ikke Lov til at gjælde som Tanke; det er ikke Tankens aprioriske Forvisning, men Sandsningernes, de gjentagne Sandsningers Vidnesbyrd, som her i Erfaringens Navn faaer noget at betyde. At nu en Sum af sandselige Iagttagelser, om de end sigtes og drøftes nok saa sindrigt, umulig kan sikre os et „ubetinget at ville følge“, er i den Grad indlysende, at det end ikke har kunnet undgaae Forfatterens egen logiske Opmærksomhed. Stuart Mill „er overbeviist om, at en Mand, som er vant til Abstraction og Analyse“, meget vel kan „tænke sig, at paa visse Steder, f. Ex. paa et af hine Firmamenter, i hvilke Astronomien nu inddeler Universet, kunde Begivenhederne følge hverandre efter reen Tilfældighed uden nogen fast Lov, og der er Intet, hverken i vor Erfaring eller i vor Sindsbygning, der giver os tilstrækkelig Grund til at troe, at dette ingensteds finder Sted.“ Ifølge en saadan Logik høre Lovene altsaa ikke til Tingenes Væsen, men ere i visse Naturens Egne tilfældig klistrede uden paa Tingene, omtrent som man klistrer en Devise paa en Flaske. Hvis Hume stod op af sin Grav, vilde han snart overbevise Mill om, at han slet ikke behøver at uleilige sig med den lange Reise til „et af hine Firmamenter“ for at faae Lovene bort og Nødvendigheden opløst, at det skeer langt lettere, naar han bliver, hvor han er, og besinder sig paa, hvad han selv har sagt.

Der er Fornuft i Naturen; denne Hovedtanke, som Ørsted i vor Litteratur saa smukt har udtalt og hævdet, giver Inductionen en anden og dybere videnskabelig Betydning, end den Mill'ske Forklaring; her gaaes da ud fra, at Lovene ligge i Tingenes Væsen. Denne Hovedtanke maa have staaet klart for Newton, da Ideen om den almindelige Tyngde gik op for ham. Det Øie, der saae i det faldende Æble en Yttring af den Kraft, der ogsaa drager Maanen ned mod Jorden, tilhører ikke Sandsningen, men Tænkningen. Det var Tankens Anelse om en almindelig, alle Legemer iboende Væsenhed, der gav Impulsen til den store Opdagelse. Men med Tænkningen kom ogsaa Sandsningen til sin Ret. Den almene Væsenhed, der var antydnet i en Kjendsgjerning, maatte igjen nærmere bestemmes ved Kjendsgjæringer. Kun saaledes kunde den tænkte Lov bekræfte sig som en Naturlov, en almeengyldig Erfaringslov; med andre Ord: Tyngdeloven maatte sandses og sees i sin Opfyldelse.

Vexelvirkningen mellem empirisk Physik og rationel Mechanik viser sig her i det skønneste Lys. For at Iagttagelserne kunde begynde, og Erfaringen indledes, maatte Opgaven sættes i Ligning; men den Ligning, der skulde give Iagttagelserne Betydning,

maatte selv være bygget paa Iagttagelser.

At Maanens Fald maa forholde sig til Æblets, som den Kraft, der drager Maanen, til den Kraft, der drager Æblet, er en Selvfølge; men i hvilket Forhold staae nu disse Kræfter til hinanden? Den Kraft, der drager Æblet, er bekjendt ved Faldloven — $15\frac{5}{8}$ Fod i 1ste Secund; den Kraft, der drager Maanen — Maanens Fald i 1 Secund — kan, da Maanens Mid-
delafstand og Middelomløbstid ere bekjendte Størrelser, ligeledes bestemmes. Betegnes Maanens Afstand fra Jordens Midtpunkt ved R , den til Buen (i et Tidssecund) svarende Vinkel ved Θ , saa er det Stykke, som betegner Maanens Fald mod Jorden, $\varrho = 2R \sin^2 \frac{1}{2}\Theta$. Kræfternes Forhold er altsaa bestemt ved Qvotienten $\frac{2R \sin^2 \frac{1}{2}\Theta}{15\frac{5}{8}}$; for at R kan bestemmes, maa tillige Jordradien r være bekjendt. Her er en Kreds af forudsatte Iagttagelser, og dog kan den ikke uden særlig Forberedelse beriges ved nye Iagttagelser. Vel laae det nær at søge Grunden til Tiltrækningens Forskjellighed i Afstandens Forskjellighed, men med denne almindelige Formodning kunde endnu ingen Erfaring gjøres; først ved den Antagelse, at de tiltrækkende Kræfter staae i omvendt Forhold af Afstandenes Qvadrater, blev Ligningen bestemt:

$$\frac{2R \sin^2 \frac{1}{2}\Theta}{15\frac{5}{8}} = \frac{\frac{\mu}{R^2}}{\frac{\mu}{r^2}} = \frac{r^2}{R^2}.$$

Den saaledes bestemte Ligning var et Spørgsmaal, rettet til Virkeligheden i en saa exact Form, at Kjendsgjerningen selv nødvendig maatte svare enten Ja eller Nei.

Det første Svar, Newton fik paa sit Spørgsmaal, var som bekjendt ugunstigt. Da den virkelige Natur ikke kunde feile, saa uddrog han mismodig den Slutning, at Feilen laa i hans Tanke; det var, mærkværdigt nok, hans egenlige Feil. I Sagen selv var hans oprindelige Tanke lige saa feilfri som Naturen. Feilen laa i den dagjældende Værdi for Jordradien. Da denne Feil siden ved en ny Opmaaling blev rettet, fandt Newton sin Tanke bekræftet; og nu først var det Vendepunkt indtraadt, da den for et særligt Tilfælde fundne Lov kunde ved en til fortsatte Iagttagelser svarende Induction udvides til almindelig Verdenslov.

Den Newtonske Lov har i sin Tid afgivet et storartet Exempel paa, hvorledes Lovopfyldelsen kan formedelst de indtrædende Betingelser forandre en Lovs Udseende, saa at den næsten bliver ukjendelig. Ved at beskæftige sig med Perturbationerne, særlig med de eiendommelige Forandringer, Maanebanen er underkastet, (Bevægelsen af Apogæum), kom Clairaut til at opkaste Tvivl om Newtonslovens almene Gyldighed. Han bemærker i Anledning af en Strid med Buffon, som vilde forsvare Loven med aprioriske Grunde, at de Maader, hvorpaa man hidtil havde støttet den Newtonske Lov, vare saa belemrede med Undtagelser og stykkeviis Tagen Hensyn til forskellige Indvirkninger, at en Lov, forskjellig fra $\frac{a}{x^2}$ kunde give lige saa god Overeensstemmelse mellem Beregnings- og Observationsresultaterne. Ved at løse „de tre Legemers Problem“ kom Clairaut foreløbig til det Resultat, at Udtrykket for Loven maatte blive, ikke $\frac{a}{x^2}$, men $\frac{a}{x^2} + \frac{b}{x^4}$. Videre gaaen-

de Undersøgelser førte imidlertid til det Resultat, at Problemets endelige Løsning netop stadfæstede Newtons Formel. Vexelvirkningen mellem de tre Legemer, Centrallegemet, det perturberede og det perturberende Legeme, foregaaer nemlig i Et og Alt efter samme Lov, saa at de vekslede Betingelser kun medføre Ændringer: det Specielle er i dette Exempel en Modification af det i sig uforandrede Almene.^{*)}

Men de Virkelighedsbetingelser, hvorunder en Lov opfyldes, kunne ogsaa være af den Beskaffenhed, at de indføre een eller flere nye, med den givne Almeenform ueensartede Lovbestemmelser og derved bevirke en væsenlig Forandring i Loven. Man tænke paa den Forandring, der foregaaer med Faldloven, naar Faldet skeer paa et Skraaplan og de modificerende Omstændigheder tages i Betragtning; paa den Forandring, der skeer med Loven for Pendulsvingninger, eftersom man betragter enten „det enkelte“ eller „det sammensatte“ Pendul^{*)}; paa Forskjellen mellem Parablen og „den balistiske Curve“ o. s. v. Afgivelsen er navnlig i sidste Tilfælde saa gennemgaaende, at der i Virkeligheden viser sig en ganske ny Lov.

Opfyldelsen af en Lov skeer altsaa paa væsenlig forskjellig Maade, eftersom de indtrædende Betingelser enten blot ændre det phænomenale Udtryk eller medføre en Omdannelse af Loven eller endog forvandle den saaledes, at den optages og forsvinder i en anden Lov. Det forholder sig med Lovene som med Kræfterne. Hvorledes de særskilte Love i indbyrdes Vexelvirkning dels stadfæste, dels ændre, dels ophæve hinanden gjensidig, kan først tilfulde oplyses, naar vi betragte de tilsvarende Kræfter fra Totalitetens Synspunkt.

c) *Totalitet af Kræfter: Lovenes Rige.* Naturlovene ere uforanderlige; denne Grund-sætning, paa hvilken Physiken staaer fast, og uden hvilken den ikke vilde være den strenge, ophøiede Videnskab den er, synes, naar den udtales i al Ubetingethed, med eet Slag at nedslaae Alt, hvad ovenfor er fremsat om Forandringer i Kræfter og Love. Og dog veed Naturphilosophien sig, hvad dette Punkt angaaer, i fuld Overeensstemmelse med Physiken. Physiken har nemlig kun Ret til at opstille sin Sætning: at Naturlovene ere uforanderlige, fordi Logiken har Ret til at opstille sin: at Tankelovene ere uforanderlige. Naar da Logiken beviser, at Tankelovenes Uforanderlighed netop bestaaer i deres Foranderlighed, saa har den *eo ipso* godtgjort, at det Samme maa gjælde om Naturlovene. Det Uforanderlige kan ikke fastholdes for sig i endelig Adskillelse fra det Foranderlige, saa lidt som Væsenet kan stilles endelig op mod Skin og Phænomen. Væsenet for sig er Skin

^{*)}At en Ændring af Grundformlen dog maaskee er mulig, maa vel indrømmes, siden udmærkede Astronomer, som f. Ex. Bessel, endnu nære nogen Tvivl.

^{*)}Ved lige Fjerningsvinkel og Tyngdekraft forholde Svingningstiderne for to enkelte Penduler sig som Qvadratrødderne af Pendulernes Længde. Ved det sammensatte Pendul gjælder den anførte Lov derimod kun for Pendulets reducerede Længde, d. e. for Afstanden fra Ophængningspunktet til Svingningernes Midtpunkt. Ved Bestemmelsen af Svingningernes Midtpunkt indføres Inertiemomentet. Ere m, m', m'' . . . Massedelene, og deres Afstand fra Ophængningspunktet x, x', x'' . . . , saa er Inertiemomentet $mx^2 + m'x'^2 + m''x''^2 + \dots$. Kaldes hele Massen M , og Tyngdepunktets Afstand fra Ophængningspunktet a , saa er den reducerede Længde $l = \frac{mx^2 + m'x'^2 + m''x''^2 + \dots}{Ma}$. Betegnelsen for en egen Lov. At de i Opfyldelsen sammensmeltede Love ikke modsige hinanden, forstaaes af sig selv.

og Intet, naar Skin og Phænomen tænkes borte. Væsenet er selv med i Forandringerne; dets uforanderlige Bestaaen viser sig just deri, at det under alle sine Forandringer bevarer sig uforandret. Eenheden af Uforanderligt og Foranderligt udsletter ikke Forskjellen; nei, den stadfæster Forskjellen: her er væsenlig Forskjel, fordi her er væsenlig Eenhed.

Naturkræfterne ere uforanderlige; og dog forandres de, idet de virke og indgaae i Vexelvirkning: i deres Væsen ere de uforanderlige, men i deres Ytringer ere de høist foranderlige. Saaledes ogsaa med Lovene: de ere i deres Væsen uforanderlige, men i deres Opfyldelse foranderlige. Naar Sætningen om Naturlovenes Uforanderlighed ikke forstaaes paa denne Maade, men forkyndes slet og ret som et Dogme, en Troesartikel, hvori Væsen og Phænomen, Mulighed og Virkelighed løbe ud i Eet, saa maa der protesteres. Trods det katholske Ufeilbarhedsskin, hvormed Dogmet prædikes, vil den sunde Sands dog let mærke Uraad og spørge: hvad betyder Tilfældigheden? hvad bliver der af Friheden?

At Nødvendighed og Tilfældighed enes overalt i det store Naturhele, at det Nødvendige i Kjendsgjerningernes Verden er tilfældigt, og det Tilfældige nødvendigt, har sin Grund i, at det Uforanderlige bestaaer i Forandringer. Enhver virkelig Lov maa have virkelige Betingelser og vise sig bestemmende for virksomme Kræfter. En Naturlov være saa almindelig, den vil, den kan dog aldrig opfyldes i det blot Almindelige; en almindelig Opfyldelse er en Abstraction: Opfyldelsens Virkelighed er i de virkelige Tilfælde. Tilfældene gaae alle ind under Loven; men derfor tabe de ikke deres Tilfældighed, ophøre ikke at være Tilfælde. Var der ingen Legemer, som kunde falde, vilde Faldloven ikke blive opfyldt. Dersom der ingen andre Legemer var i Himmelrummet, kunde den Kraft, hvormed Jordlegemet virker paa andre Legemer, ikke yttre sig, ikke blive virkelig. I Væsen og Mulighed er Faldloven den samme uforanderlige Lov, hvad enten den saa i givne Tilfælde opfyldes eller ikke opfyldes; men i Virkeligheden er den ikke den samme, thi naar den ikke opfyldes, er den uvirkelig. I Væsen og Mulighed er Jordens Tiltrækningskraft uforanderlig den samme, enten den virker eller den ikke virker. Men Virkeligheden indfører en Forandring, thi kun den virkende Kraft er virkelig, den ikke virkende er kun mulig.

Det vil nu let kunne sees, hvorledes Loven og Tilfældet indgaae i mangesidigt Vexel-forhold. At en Steen falder til Jorden, er vel med Hensyn paa den enkelte Steen kun et enkelt Tilfælde, men det udtrykker dog tillige den Nødvendighed, hvormed alle Stene i alle lignende Tilfælde maae falde. Legemerne ere, hvad Tyngden angaaer, under samme Lov, fordi de ere under samme Nødvendighed, en Nødvendighed, der udtrykker deres iboende, almene Væsen. Men, mærkværdigt nok, gives der ogsaa Love, som tillade Tilfældigheden i hvert enkelt Tilfælde at unddrage sig den almene Nødvendighed.^{*)} Der

^{*)}Thi fordi at En gifter sig i en vis Alder, er det ikke nødvendigt, at Andre gifte sig i samme Alder; fordi En hænger sig, er det slet ikke nødvendigt, at Andre ogsaa hænge sig; fordi En i Distraction sender et Brev uden Udskrift paa Posthuset, derfor er det ikke nødvendigt, at Andre maae gjøre ligesaa. Og dog viser Sandsynlighedsregningen, at store Grupper af slige Tilfælde, fra hvilken Tilværelsessphære de end hentes, lade sig henføre under tilsvarende Love.

er altsaa i Tilfældenes Verden to væsenlig forskellige Kredse af Love, *Væsenslove* og *Tilfældighedslove*. I den første Kreds er Tilfældigheden nødvendig, i den sidste er Nødvendigheden tilfældig. De to Kredse danne i deres skarpt prægede Modsætning to Extremer, som ikke maae forvexles. Men Extremerne staae ikke overfor hinanden, adskilte ved en gabende Kløft; utallige Overgangsbestemmelser danne et Væv, hvori Nødvendighedens Traade under mangehaande Krydsninger ere som indvirkede i Tilfældighedernes brogede Tæppe.

Der er en gennemgaaende Sammenhæng i den hele Natur, intet Spring, ingen Afbrydelse, ingen nyskabt Materie, intet Indskud af nye Kræfter, ingen væsenlig nye Love: alle vegne gribe Begivenhederne ind i hverandre som Led i en sluttet Kjede; det Nye, der dannes, dannes af det Gamle, af det, som i Urtiden allerede var. Hellenerne, siger Anaxagoras, antage med Uret Vorden og Forgaaen, thi ingen Ting vorder eller forgaaer, men Tingene sammensættes af bestaaende Ting, og saaledes vilde de rigtigere kalde Vorden Sammensætning og Forgaaen Adskillen. Hvad Anaxagoras anede, har den mekaniske Naturlære fra sit Synspunkt tilstrækkelig godkjendt. Ligesom der i Universet er et givet System af „evige Kræfter“, saaledes er der ogsaa et i sig sluttet System af „evige Love“; dette System er *Lovenes Rige*.

At have opdaget og begrebet Naturens uendelige Sammenhængseenhed og derved aabnet sig et storartet Indblik i Lovenes Rige, er „den moderne Videnskabs“ Stolthed. Naturphilosophien erkjender det Sande og Berettigede heri. Men i de Hymner, som klinge til Ære for den forgudede Nødvendighed, høres ikke sjældent uopløste Dissonanser, skurrende Toner, som minde om, at den moderne Videnskab af overvættes Glæde over Nødvendigheden er i Færd med at fornegte Friheden.

Kan da, spørger man, Frihed virkelig bestaae med Nødvendighed? Dette Spørgsmaal frembyder, hvad Naturerkjendelsen angaaer, to Hovedsider, eftersom der nærmest reflecteres enten paa Tilfældigheden eller paa den gennemgaaende Sammenhængseenhed.

Ligesom al materiel Virkelighed har et Moment af Tilfældighed, saaledes har Frihedens ideelle Virkelighed et Moment af Vilkaarlighed. Hvad Tilfældigheden er i det Ydre, det factisk Givne, er Vilkaarligheden i det Indre, det oprindelig Bestemmende. Kan Nødvendigheden forliges med det Tilfældige udefter, saa maa den vel ogsaa kunne forliges med det Vilkaarlige indefter. Men Vilkaarlighed i Naturen? Den blotte Forestilling herom er Physiken en Forargelse. Forargelsen vil imidlertid fortage sig, naar Physikeren kommer til Besindelse. Det er jo netop Physiken selv, som uden i nogen Maade at have med det Vilkaarlige at gjøre, leverer Philosophien de vigtigste Forudsætninger og paalideligste Støttepunkter for Vilkaarlighedsmomentets Anerkjendelse.

Physiken har brudt med Speculationen, for ubetinget at holde sig til Kjendsgjerningen. Det er et afgjørende Vendepunkt i Videnskabens Historie. At holde sig til Kjendsgjerningen er at tage den, som den er, uden at raisonnere over, hvorfor den nu just er saaledes, om den ikke maaskee ligesaa godt kunde have været anderledes. Kjendsgjerningen er, fordi den er; men hvad der kun er, fordi det er, er i sin givne Nødvendighed umiddelbart

at opfatte som et Tilfældigt. Iagttagelsen seer i de mange eiendommelige Kjendsgjerninger lutter eiendommelige Tilfælde; hvorfra have de givne Tilfælde da deres oprindelige Bestemthed? Fra andre Tilfælde. Og de andre Tilfælde? Fra andre Tilfælde. Og disse igjen? Fra andre Tilfælde. Det endeløse Raisonnement, der uophørlig ombytter Tilfælde med Tilfælde, drukner i Tilfældigheden, uden at naae saa vidt, at det endog blot kan skimte den begrundende Nødvendighed.

Kun ved at holde sig til Fornuften og gaae ud fra den aprioriske Forudsætning, at den i sig begrundede Naturens Orden hviler paa en Alt omfattende, Alt indenfra bestemmende Grundeenhed, kan den iagttagende Forsker opdage Nødvendigheden. Ethvert særskilt Tilfælde maa jo have sin særskilte Grund: saamange Tilfælde i det Udvortes, saamange særlige Grunde i det Indvortes. Men Grundeenhedens Adskillelse i særlige Grunde kan umulig være tilfældig; at gjøre det Begrundende tilfældigt er at tilintetgjøre al Begrundelse. Grundeenheden maa altsaa selv indenfra bestemme sig til en Mangfoldighed af forskjellige, i deres Forkjellighed sammenhængende Grunde; Grundeenheden maa, for Sammenhængens Skyld, nødvendig være bestemmende Selveenhed.

Vil Iagttageren nu fra dette Synspunkt tage Sigte paa Tilfældigheden, skal han visselig opdage Vilkaarligheden. For ikke at blændes af uvedkommende Hensyn, kan man jo vælge saadanne almindelige, usammensatte Kjendsgjerninger som: Sammenhængskraft, Tyngdekraft, magnetiske Kræfter, elektriske Tiltrækninger o. s. v. Ingen af disse Kræfter lade sig aflede af de andre; heller ikke har Physiken Udsigter til at kunne deducere Tingenes tilsvarende Egenskaber enten af deres andre Egenskaber eller af Materiens almindelige Væsen. Grundkræfternes Forskjellighed maa have en bestemmende Grund. Men hvad er den bestemmende Grund for Tilfældigheden? Det er Vilkaarligheden. Som det Bestemte er, maa det Bestemmende være. Jo større Eftertryk der falder paa den bestemte Kraft i dens Enkelthed og umiddelbare Tilfældighed, desto større Eftertryk maa der fra Begrundelsens Side falde paa den udelukkende Villiesyttring, den Vilkaarlighedsact, hvorved den er blevet bestemt. Tilfældigheden siger, at den givne Kraft er, fordi den er; Vilkaarligheden siger, at den er, fordi den skal være. Fæster Blikket sig paa de enkelte Kjendsgjerninger i deres Enkelthed, saa er Alt indadtil vilkaarligt, ligesom Alt udadtil er tilfældigt. Hvad Tilfældigheden er for Kjendsgjerningernes System, det er Vilkaarligheden for Grundenes System.

Den rationelle Mechanik er fra Først til Sidst systematisk betinget af vilkaarlige og tilfældige Forudsætninger og dog en Articulation af Nødvendigheden, saa sikker og tankefast, at det i Sandhed gjør den menneskelige Fornuft Ære. Uden Vexelbestemmelse af Tilfældighed og Vilkaarlighed er det umuligt at stille sig nogensomhelst mekanisk Opgave. Matematikeren vælge, hvilken Opgave, han vil, han seer øieblikkelig, at han enten selv maa sætte Noget, altsaa begynde vilkaarligt, eller forudsætte Noget som givet, altsaa begynde tilfældigt.^{*)} Der er i Betingelsernes Kreds samme Forhold mellem

^{*)}Hvorledes Vilkaarlighed og Tilfældighed principielt forholde sig til Sammenhængsnødvendighed, kan, hvad den exacte Analyse angaaer, sees f. Ex. af *Interpolationen*. Et Antal spredte Punkter, beliggende i

det Nødvendige og det Vilkaarlige, som imellem det Nødvendige og det Tilfældige: Consequensen er lige nødvendig, enten Forudsætningen er vilkaarlig eller tilfældig.

Ligesom Tilfældighedsmomentet gaaer op i Sammenhængseenheden, saaledes gaaer Vilkaarlighedsmomentet op i Selveenheten. Vexelbestemmelsen af Selveenhet og Sammenhængseenhed viser sig ved Løsningen af en hvilkensomhelst mechanisk Opgave.

en vis bestemt Curve, er givet. Om den givne Curve svarer til en virkelig Kjendsgjerning og forsaavidt falder ind under det Tilfældige, eller den udtrykkelig er sat ved en fri Selvbestemmelse og hører ind under det Vilkaarlige, er ligegyldigt. Det Eneste, som fra Begyndelsen af kan vides, fordi det ligefrem ligger i Sammenhængsnødvendigheden, er: at Ordinaten y og Abscissen x maae for hvert Interval nøiagtig svare til hinanden; $F(x, y) = 0$ eller $y = f(x)$. Det Problem, som ved Interpolationsregningen skal løses, er da følgende: af en Functions *givne* Værdier, svarende til *givne* Værdier af den uafhængige Variable, Argumentet, at beregne den Værdi af Functionen, der svarer til en hvilkensomhelst Værdi af Argumentet, beliggende mellem de givne.

Kan det nu forudsættes, at den til den givne Function svarende Curve har en continuerlig og jævn Gang, saa vil Problemet kunne løses ved en Tilnærmelse, der er desto større, jo nærmere de givne Værdier af Argumentet ligge hinanden; idet Interpolationsformlen bliver:

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots a_nx^n. \quad (1).$$

For at bestemme de heri indgaaende $(n + 1)$ Constanter maae $(n + 1)$ sammenhørende Værdier af Argumentet og Functionen være givne. Ere disse henholdsvis:

$$x_0, x_1, x_2, \dots x_n \text{ og } y_0, y_1, y_2 \dots y_n,$$

kan man opskrive $(n + 1)$ Ligninger af Formen:

$$y_r = a_0 + a_1x_r + a_2x_r^2 + \dots a_nx_r^n.$$

Ved Opløsningen af disse $(n + 1)$ Ligninger af første Grad kunne Constanterne i Ligningen (1) bestemmes. Geometrisk seet kan Opgaven altsaa løses ved igjennem de givne Punkter at drage en Parabel af n^{te} Grad.

Opløsningen af de $(n + 1)$ Ligninger af første Grad undgaaes ved at bringe Ligningen (1) paa Formen: $y = X_0(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) + X_1(x - x_0)(x - x_2) \dots (x - x_n) + \dots X_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$, hvori hvert Led indeholder alle Factorerne $(x - x_0)$ o. s. v. paa een nær, idet nemlig det første Led mangler den første Factor, det andet den anden $\dots$ det n^{te} den n^{te} . Constanterne $X_0, X_1, \dots X_n$ bestemmes af de sammenhørende givne Værdier for x og y ; saaledes X_r af $y_r = X_r(x_r - x_0)(x_r - x_1) \dots (x_r - x_{r-1})(x_r - x_{r+1}) \dots (x_r - x_n)$. Den søgte Interpolationsformel (af Lagrange) bliver altsaa:

$$y = + \frac{(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \dots (x_0 - x_n)} y_0 \\ + \frac{(x - x_0)(x - x_2) \dots (x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \dots (x_1 - x_n)} y_1 + \dots \\ \dots + \frac{(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)}{(x_n - x_0)(x_n - x_1) \dots (x_n - x_{n-1})} y_n.$$

Denne saa rigt articulerede Sammenhængsnødvendighed kan, som sagt, lige saa vel have Vilkaarligheden som Tilfældigheden til Grundlag.

Lade vi nu den givne Curve med den jævne, continuerlige Gang være et Billede paa den givne Natur, da vil det kunne sees, hvorledes Speculationen og Empirien, hver fra sin Side, af Sammenhængsnødvendigheden fristes til at opfatte denne virkelige Verden, denne nærværende Tingenes Orden, som den eneste mulige. Speculationen holder sig til det Almene, bliver staaende ved $y = f(x)$ og kan i Mangel af mathematisk Indsigt ikke komme videre. Empirien gaaer ud fra det Specielle, de givne Enkeltled. Jo mere spredte de iagttagne Enkeltled ere, desto løsere synes den hele Natursammenhæng at være. Men efterhaanden som iagttagelsernes Sum forøges, rykke Enkeltledene hinanden nærmere: de utallige mulige Curver nærme sig til at falde sammen med een eneste virkelig. Under sin rastløse Arbeiden med at udfinde og beregne

Andet Kapitel.

Mechaniske Aarsager.

Anden Deel.

Den elementære Natur.

Første Kapitel.

Elementerne.

Andet Kapitel.

Elementære Functioner.

Tredie Kapitel.

Det elementære Hele: Jordlegemet.

Tredie Deel.

Den organiske Natur.

de nye Mellemværdier faaer Empirikeren et stedse stærkere Indtryk af, at denne Naturens Orden, denne Curve med den jævne Gang, ikke blot under de givne Forudsætninger, men i ubetinget Almindelighed maa være den eneste mulige. For at hæve Blændværket, behøver Empirikeren imidlertid blot at gaae tilbage til den rene Mathematik og besinde sig paa Interpolationernes almene Grundlag. *Constanterne* i Ligningen (1) maae for hver *forskjellig* Curve være *forskjellige*; men en uendelig Mængde forskellige Curver, svarende til en uendelig Mængde forskellige Rækker af $(n + 1)$ sammenhørende Constanter, ere jo mulige, og ligesaa ere uendelig mange forskellige Verdener mulige.

Første Kapitel.

Det organiske Livs Oprindelse.

Andet Kapitel.

Organiske Naturer.

Trykfeil.

Side	25	Linie	11	f. o.	sin — læs <i>sine</i>
„	60	„	1	f. n.	sidste Led i Tælleren $(x - x_n)$ — læs $(x - x_{n-1})$
„	79	„	1	f. o.	Q_k læs Q'_k
„	113	„	8	f. n.	blive til — læs <i>blive til</i> .
„	136	„	14	f. o.	Hældning — læs <i>Heldning</i>
„	140	„	2	f. n.	quiqvam — læs <i>quidqvam</i>
„	160	„	13	f. n.	$\frac{c}{\mu}$ i Tælleren — læs $\frac{c^2}{\mu}$
„	163	„	13	f. o.	det Antilogiske — læs <i>det Antilogiske</i> ,
		„	10	f. n.	være med — læs <i>være, med</i>
		„	8	f. n.	= 0; — læs = 0, o. s. v.
„	164	„	15	f. o.	pertuberede — læs <i>perturberede</i>
„	169	„	19	f. o.	$E = 2e$, — læs $\varepsilon = 2e$,
„	176	„	4	f. n.	Ingriben — læs <i>Indgriben</i>
„	178	„	5	f. o.	dem. — læs <i>den</i> .
		„	9	f. o.	hældende — læs <i>heldende</i>
„	180	„	13	f. n.	c) Systemets — læs b) Systemets
„	183	„	9	f. n.	Qvadratet*) — læs Qvadratet*).
„	184	„	2	f. n.	ans — læs <i>aus</i>
„	206	„	3	f. o.	tilstrækkelig; — læs <i>tilstrækkeligt</i> ;
„	224	„	5	f. o.	mechaniske — læs <i>chemiske</i>
„	233	„	13	f. n.	B. — læs C.
„	256	„	12	f. n.	vil — læs <i>ville</i>
„	257	„	13	f. n.	Reflection — læs <i>Reflexion</i>
„	287	„	15	f. n.	Polentialet — læs <i>Potentialet</i>
„	355	„	11	f. o.	Organismens — læs <i>Organismernes</i>
„	357	„	2	f. n.	Perioder — læs <i>Periode</i>
„	407	„	6	f. o.	anticulerede — læs <i>articulerede</i>
„	414	„	4	f. n.	tl — læs <i>til</i>
„	418	„	4	f. o.	betegne — læs <i>betegner</i>
„	430	„	2-3	f. n.	Phænomer — læs <i>Phænomener</i>
„	443	„	13	f. o.	Synsvidde — læs Synsvidde.
„	479	„	2	f. o.	Cascuta — læs <i>Cuscuta</i> .
